UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Nombres	**Matriculas**
Josue Yahir Vela Hernandez	2142881
Osweld Omar Lozano Martínez	2142366
Sylvia Yadira González Parra	2142962
Nombre del curso:	**Nombre del profesor:**
Componentes de lógica de negocio	Ing. Miguel Ángel Gómez Marroquin
Actividad:	**Fecha:**
PIA	6/11/2026

Contenido

1 Introducción 4

1.1 Empresa y problema 4

1.2 Objetivo y alcance 4

1.3 Enlaces 4

2 Análisis del negocio 5

2.1 Stakeholders 5

2.2 Reglas de negocio 5

2.3 Glosario de dominio 6

2.4 Historias de usuario 8

2.5 Modelo del proceso (BPMN) 10

3 Arquitectura 11

3.1 Capas 11

3.2 Modelo de dominio (DDD) 11

3.3 Patrones de diseño 13

3.4 Specifications 14

3.5 Principios SOLID 15

3.6 Diagrama de clases 16

3.7 Máquinas de estado 17

3.8 Diagrama de secuencia: autorización digital 19

3.9 Decisiones de arquitectura (ADRs) 20

3.10 Trazabilidad 21

4 Implementación 26

4.1 Tecnologías 26

4.2 Estructura del repositorio 26

4.3 Specification y máquina de estados en el código 26

4.4 Persistencia 27

4.5 API REST 28

5 Calidad, pruebas y despliegue 30

5.1 Estrategia y resultados de pruebas 30

5.2 Paquete de pruebas del docente y Evidencia 9 30

5.3 Defectos encontrados por las pruebas 30

5.4 CI/CD, Docker y despliegue 31

6 Demostración del flujo principal 33

7 Conclusiones 37

8 Referencias 38

9 Anexo A. Criterios de aceptación en Gherkin 39

1 Introducción

1.1 Empresa y problema

AutoFix Pro es un taller mecánico ficticio que atiende a clientes particulares y flotillas empresariales (15 a 20 vehículos por día). Su proceso de autorización y seguimiento era manual y telefónico, lo que provocaba disputas por trabajos no autorizados, poca visibilidad del estado del vehículo y retrasos por refacciones no comunicadas.

1.2 Objetivo y alcance

Convertir el análisis y el diseño de las Unidades 2 y 3 en una solución funcional, verificable y desplegable que digitaliza el ciclo de la orden de servicio:

- Ingreso del vehículo con evidencia fotográfica, diagnóstico y cotización.
- Autorización digital por trabajo (total, parcial o rechazo) con registro inmutable de cada decisión.
- Excepciones: falla adicional, ampliación (umbral del 20 %), refacción sin existencia y plazo de respuesta de 24 h.
- Ejecución solo de lo autorizado, cobro y cierre; facturación consolidada y prioridad para flotillas.
- Consulta del estado por el cliente, disputas e indicadores para el gerente.

1.3 Enlaces

Recurso	Dirección
Repositorio GitHub	https://github.com/yahirvela19/AutoFixPro
Sistema desplegado	https://autofixpro-m04z.onrender.com
Swagger UI (OpenAPI)	https://autofixpro-m04z.onrender.com/docs

Acceso de demostración (ADR-012): en la web se elige el rol; en Swagger se usa el token en **Authorize**: `asesor-demo`, `tecnico-demo`, `compras-demo`, `caja-demo`, `gerente-demo`, `cliente-demo` y `flotilla-demo`.

2 Análisis del negocio

El BRD refina el de la Unidad 2 con los hallazgos de la Unidad 3; el documento completo está en `docs/BRD.md` y los cambios en `docs/Cambios_respecto_a_U2_U3.md`.

2.1 Stakeholders

Stakeholder	Rol en el proceso	Interés principal
Cliente particular	Autoriza o rechaza trabajos y paga el servicio	Transparencia, rapidez y confianza en lo cotizado
Cliente de flotilla	Autoriza a través de un responsable de cuenta	Continuidad operativa de su flotilla, facturación consolidada
Asesor de servicio	Recibe el vehículo, genera y envía cotizaciones, comunica fechas	Evidencia clara de cada autorización, menos llamadas repetidas
Técnico	Diagnostica, ejecuta trabajos autorizados y reporta fallas adicionales	Instrucciones claras de qué está autorizado a trabajar
Compras	Gestiona refacciones sin existencia y su recepción	Visibilidad temprana de necesidades de refacciones
Caja	Cobra y cierra la orden; genera la facturación de flotillas	Información correcta y completa de lo que se debe cobrar
Gerente del taller	Recibe escalamientos, revisa disputas y consulta indicadores	Reportes confiables e indicadores de desempeño

2.2 Reglas de negocio

ID	Regla	Origen
RN-01	No se genera una cotización sin un diagnóstico registrado para la orden de servicio.	P4, US-03
RN-02	Solo el cliente titular o el responsable de cuenta registrado de una flotilla puede autorizar o rechazar trabajos. El técnico y el asesor no autorizan trabajos ni montos; el asesor envía la cotización y da seguimiento.	P8, P15, US-16, D7
RN-03	La decisión se toma por trabajo. Solo los trabajos en estado `Autorizado` pueden ejecutarse; los rechazados quedan documentados y no se ejecutan.	P11, US-05, US-06, US-08
RN-04	Cada decisión (autorización o rechazo) genera un registro de autorización inmutable con autorizador, fecha, hora, trabajos decididos y evidencia digital. Una decisión registrada no se modifica.	US-07, P18
RN-05	Una falla adicional se reporta al asesor, genera una cotización complementaria y sus trabajos quedan `Pendiente de autorización` hasta que el cliente los autorice, sin importar su monto.	P10, US-09, US-10, D4
RN-06	Una ampliación sobre trabajos ya autorizados requiere autorización explícita adicional cuando el monto acumulado de ampliaciones supera el 20% del total autorizado de la cotización inicial. Exactamente 20% no supera el umbral.	P12, H4, D4
RN-07	Si una refacción requerida no tiene existencia, Compras genera una orden de compra a proveedor; el trabajo y la orden pasan a `En espera de refacción` y se notifica al cliente una nueva fecha estimada.	P9, US-11, US-12, US-13
RN-08	Al recibir la refacción, Compras registra la recepción; el trabajo vuelve a `Autorizado` y la orden regresa a `En reparación` cuando ya no quedan refacciones pendientes.	D6
RN-09	Si pasan 24 horas desde el envío de una cotización sin respuesta del cliente, la orden pasa a `En espera de cliente` y se notifica al gerente del taller.	P13, D5

ID	Regla	Origen
RN-10	Si el cliente rechaza todos los trabajos de la cotización inicial, no se realiza ninguna reparación. El diagnóstico se cobra solo si el cliente aceptó su cargo al ingreso; tras resolver ese cobro, la orden termina en `Cerrada sin reparación`.	US-05/06, D3
RN-11	Caja solo cobra trabajos en estado `Terminado` (más el diagnóstico aceptado, si aplica). Trabajos rechazados, pendientes o no realizados no se cobran.	US-19, D2
RN-12	Los clientes de flotilla tienen un responsable de cuenta con autorización delegada, facturación mensual consolidada y prioridad de atención cuando su contrato la establece.	P16, US-16, US-17, US-18
RN-13	La facturación consolidada agrupa, por cliente de flotilla y mes, las órdenes en estado `Cerrado`; una orden no puede incluirse en dos facturaciones.	US-17, U3 §4.3
RN-14	Una orden en `Cerrado` o `Cerrada sin reparación` es terminal y no puede reabrirse.	D1
RN-15	Una disputa es un caso registrado por el cliente o el gerente que cuestiona una autorización o un cobro de una orden; se registra con categoría, descripción, fecha y resolución.	Glosario U2 (19), D8
RN-16	La evidencia fotográfica de ingreso y de entrega se registra en la orden; en esta versión es recomendada, no obligatoria.	P7, US-02, US-20

Tabla 1. Reglas de negocio (RN-01 a RN-16).

2.3 Glosario de dominio

Los términos del glosario se usan igual en el código, los estados, la API y la interfaz (lenguaje ubicuo).

#	Término	Definición
1	Orden de Servicio (OS)	Registro central que da seguimiento al vehículo desde su ingreso hasta su cierre.
2	Asesor de Servicio	Rol que recibe al cliente, captura el ingreso, genera y envía cotizaciones y comunica cambios.
3	Técnico	Rol que diagnostica el vehículo, ejecuta los trabajos autorizados y reporta fallas adicionales.
4	Diagnóstico	Registro del técnico con las fallas encontradas; es requisito para cotizar.
5	Trabajo	Unidad de reparación cotizada con descripción y monto; recibe una decisión individual del cliente.
6	Cotización Inicial	Propuesta económica emitida tras el diagnóstico, que requiere decisión del cliente antes de iniciar cualquier trabajo.
7	Cotización Complementaria	Propuesta económica generada por una falla adicional detectada durante la reparación.
8	Ampliación	Aumento del monto de trabajos ya autorizados; si el acumulado supera el 20% del total autorizado de la cotización inicial, requiere autorización adicional.
9	Autorización Digital	Decisión formal del cliente, por medio electrónico, que aprueba o rechaza trabajos cotizados.
10	Registro de Autorización	Constancia inmutable de una decisión: autorizador, fecha, hora, trabajos decididos y evidencia.
11	Aprobación Parcial	Decisión en la que el cliente autoriza solo una parte de los trabajos cotizados.
12	Rechazo Total	Decisión en la que el cliente rechaza todos los trabajos de la cotización inicial.
13	Evidencia Digital	Fotografías o registros electrónicos que respaldan el estado del vehículo o las decisiones del cliente.
14	Falla Adicional	Avería no detectada en el diagnóstico inicial y descubierta durante la reparación.
15	Refacción sin Existencia	Pieza necesaria para un trabajo autorizado que no se encuentra en el inventario.
16	Orden de Compra (OC)	Documento que Compras emite a un proveedor para adquirir una refacción sin existencia.
17	Recepción de Refacción	Registro de Compras que confirma la llegada de la pieza y libera el trabajo en espera.
18	Cliente Particular	Propietario individual de un vehículo que solicita servicio directamente.
19	Cliente de Flotilla	Empresa con varios vehículos registrados y condiciones especiales de autorización y facturación.
20	Responsable de Cuenta	Persona registrada por un cliente de flotilla con autorización delegada para decidir cotizaciones.
21	Prioridad Contractual	Condición del contrato de una flotilla que adelanta la atención de sus vehículos aún no iniciados.

#	Término	Definición
22	En Espera de Refacción	Estado en el que la reparación se detiene por falta de una pieza.
23	En Espera de Cliente	Estado de la orden cuando pasan 24 horas sin respuesta a una cotización.
24	Listo para Entrega	Estado de la orden cuando todos los trabajos autorizados están terminados y no hay pendientes.
25	Cerrada sin Reparación	Estado terminal de una orden cuyo cliente rechazó toda la cotización inicial.
26	Facturación Consolidada	Documento de cobro mensual que agrupa las órdenes cerradas de una misma flotilla.
27	Cierre de Caja	Subproceso donde se liquida el saldo de la orden y se genera la comprobación de pago.
28	Tiempo de Comunicación de Retraso	Tiempo entre la detección de una falta de refacción y el aviso al cliente (meta: menos de 2 horas).
29	Disputa	Caso registrado que cuestiona una autorización o un cobro de una orden.
30	Inspección de Ingreso	Captura, en cada ingreso, de kilometraje, nivel de combustible, daños visibles y motivo de ingreso.
31	Cliente Titular	Cliente propietario de la orden de servicio; puede autorizar o rechazar sus trabajos.
32	Evidencia Fotográfica	Fotografías del vehículo asociadas a la orden en la etapa de ingreso o de entrega.
33	Necesidad de Refacción	Pieza que requiere un trabajo autorizado; indica si tiene existencia o no.
34	Plazo de Respuesta	Las 24 horas que tiene el cliente para decidir una cotización enviada antes de escalar al gerente.
35	Cola de Atención	Lista de órdenes cuya atención aún no inicia, ordenada por prioridad contractual y fecha de ingreso.
36	Compras	Rol que confirma la falta de existencia, emite órdenes de compra y registra la recepción de refacciones.
37	Caja	Rol que cobra las órdenes, las cierra y genera la facturación consolidada.
38	Gerente del Taller	Rol que recibe escalamientos, resuelve disputas y consulta indicadores.

Tabla 2. Glosario de dominio.

2.4 Historias de usuario

ID	Rol	Quiero	Para	BN	RN
US-01	Asesor de servicio	registrar los datos del cliente y del vehículo	dejar constancia formal del estado en que se recibió el vehículo	BN-06	—
US-02	Asesor de servicio	adjuntar evidencia fotográfica del vehículo al ingreso	contar con respaldo del estado inicial y evitar disputas	BN-01	RN-16
US-03	Técnico	registrar el diagnóstico asociado a la orden	que el asesor pueda generar la cotización	BN-06	RN-01
US-04	Asesor de servicio	generar una cotización a partir del diagnóstico	presentarla al cliente para su autorización	BN-06	RN-01
US-05	Cliente	recibir y revisar la cotización de forma digital	decidir si autorizo, rechazo o autorizo parcialmente los trabajos	BN-06	RN-02, RN-03
US-06	Cliente	autorizar únicamente algunos de los trabajos cotizados	controlar el gasto y posponer o rechazar lo que no me interesa	BN-06	RN-03
US-07	Asesor de servicio	que cada decisión del cliente quede registrada digitalmente con fecha, hora y detalle	contar con evidencia verificable ante cualquier disputa	BN-01	RN-04
US-08	Técnico	ver y ejecutar únicamente los trabajos autorizados	evitar reparaciones no aprobadas	BN-06	RN-03
US-09	Técnico	reportar una falla adicional detectada durante la reparación	que el asesor genere una cotización complementaria	BN-04	RN-05
US-10	Asesor de servicio	generar una cotización complementaria o solicitar reautorización de una ampliación	obtener la autorización antes de continuar con esa parte del trabajo	BN-04	RN-05, RN-06
US-11	Compras	generar una orden de compra a proveedor cuando una refacción no tenga existencia	continuar la reparación en cuanto la pieza esté disponible	BN-03	RN-07
US-12	Compras	marcar el vehículo como "En espera de refacción"	que el estado sea visible para el asesor y el cliente	BN-03	RN-07
US-13	Asesor de servicio	notificar al cliente una nueva fecha estimada de entrega	mantenerlo informado oportunamente	BN-03	RN-07
US-14	Cliente	consultar en tiempo real el estado de mi vehículo	no depender de llamadas telefónicas	BN-02	—
US-15	Gerente del taller	visualizar reportes e indicadores del proceso	dar seguimiento a los criterios de éxito	BN-02	RN-15
US-16	Responsable de Cuenta	autorizar cotizaciones de los vehículos de mi cuenta	agilizar la operación sin depender de cada conductor	BN-05	RN-02, RN-12

ID	Rol	Quiero	Para	BN	RN
US-17	Caja	generar la facturación consolidada mensual de flotillas	cumplir con el esquema de cobro pactado en contrato	BN-05	RN-12, RN-13
US-18	Asesor de servicio	identificar y priorizar vehículos de flotilla con prioridad contractual	cumplir los acuerdos de servicio	BN-05	RN-12
US-19	Caja	consultar el detalle de lo autorizado y realizado	cobrar correctamente al cliente al momento de la entrega	BN-06	RN-11
US-20	Asesor de servicio	registrar evidencia fotográfica a la entrega	dejar constancia del estado final y evitar disputas	BN-01	RN-16
US-21	Cliente	rechazar toda la cotización	no pagar reparaciones que no quiero, solo el diagnóstico que acepté	BN-06	RN-10
US-22	Gerente del taller	recibir un aviso cuando un cliente no responde en 24 horas	dar seguimiento a las autorizaciones detenidas	BN-02	RN-09
US-23	Compras	registrar la recepción de una refacción	que el trabajo se reanude y el cliente sepa que continúa	BN-03	RN-08
US-24	Cliente	registrar una disputa sobre una autorización o un cobro	que el taller la revise y la resuelva con evidencia	BN-01	RN-15

Tabla 3. Historias de usuario US-01 a US-24.

Cada historia tiene criterios de aceptación en Gherkin (Anexo A). Ejemplo:

```
Característica: US-05 / US-06 Autorización total o parcial
  Escenario: autorización parcial
    Dado una cotización con varios trabajos en "Pendiente de autorización"
    Y el usuario es el cliente titular de la orden
    Cuando autoriza algunos trabajos y rechaza los demás
    Entonces los autorizados pasan a "Autorizado" y los demás a "Rechazado"
    Y la orden cambia a "En reparación"

  Escenario: autorización total
    Dado una cotización con trabajos en "Pendiente de autorización"
    Cuando el cliente titular autoriza todos los trabajos
    Entonces todos los trabajos pasan a "Autorizado"
    Y la orden cambia a "En reparación"

  Escenario: autorizador no válido
    Dado una cotización en espera de autorización
    Cuando un usuario que no es titular ni responsable de cuenta registrado intenta decidirla
    Entonces el sistema rechaza la operación sin cambiar el estado de los trabajos

  Escenario: el técnico intenta autorizar
```

```
Dado una cotización en espera de autorización
Cuando un técnico intenta autorizar un trabajo
Entonces el sistema rechaza la operación (RN-02)
```

2.5 Modelo del proceso (BPMN)

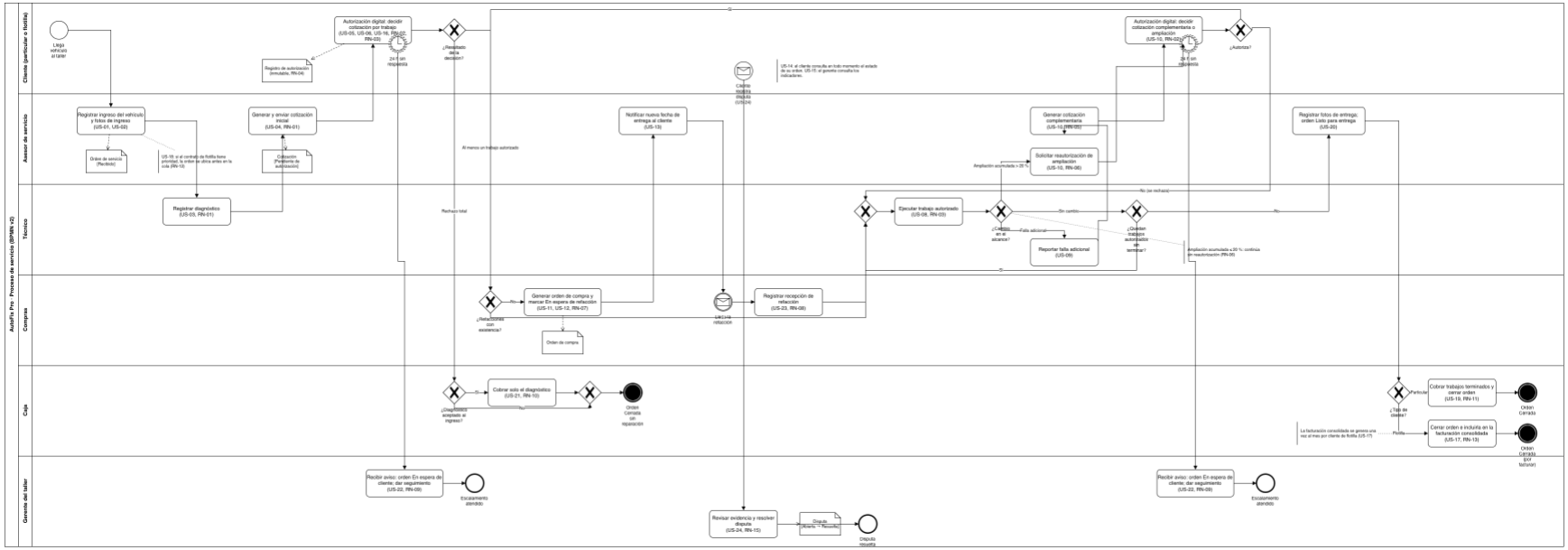


Figura 1. BPMN v2 del proceso de servicio (carriles por rol).

3 Arquitectura

Detalle completo en `docs/architecture/` (Arquitectura.md, ADRs.md y Trazabilidad.md). La solución usa arquitectura por capas con el dominio en el centro: `domain` no depende de ninguna otra capa.

3.1 Capas

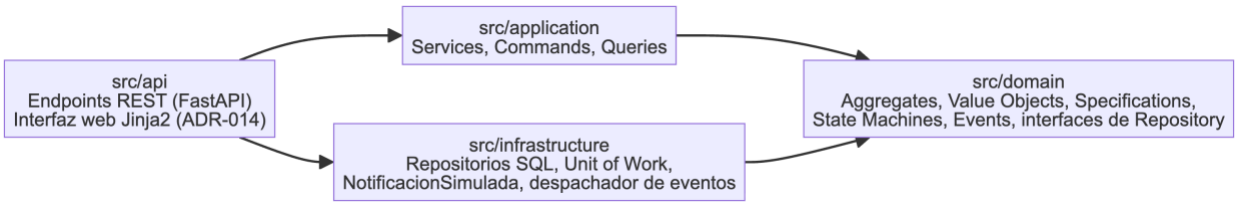


Figura 2. Capas y dependencias de paquetes.

3.2 Modelo de dominio (DDD)

Seis Aggregates; las referencias entre ellos son por identificador.

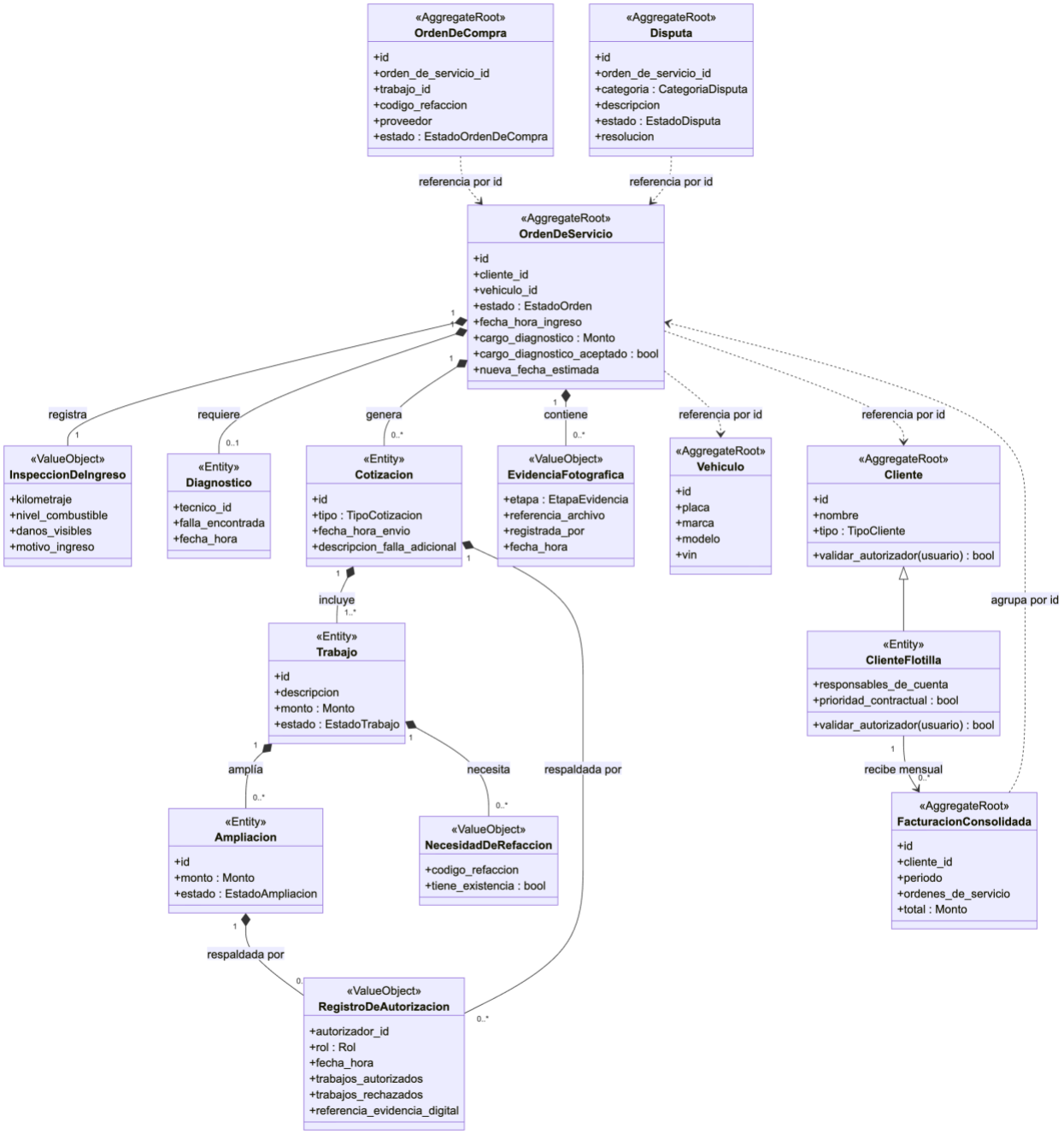


Figura 3. Mapa de dominio: Aggregates, entidades y Value Objects.

Aggregate Root	Responsabilidad	Eventos que emite
`OrdenDeServicio`	Ciclo de vida completo del servicio: ingreso, diagnóstico, cotizaciones, decisiones, ejecución, entrega y cierre.	`VehiculoRecibido`, `DiagnosticoRegistrado`, `CotizacionGenerada`, `TrabajoAutorizado`, `TrabajoRechazado`, `RechazoTotalRegistrado`, `FallaAdicionalReportada`, `AmpliacionSolicitada`, `AmpliacionDecidida`, `RefaccionSinExistenciaDetectada`, `NuevaFechaEntregaNotificada`, `PlazoDeRespuestaVencido`, `ReparacionReanudada`, `EvidenciaFotograficaRegistrada`, `TrabajoIniciado`, `TrabajoTerminado`, `OrdenListaParaEntrega`, `OrdenDeServicioCerrada`, `OrdenCerradaSinReparacion`
`Vehiculo`	Identidad del vehículo independiente de sus órdenes; historial.	—
`Cliente` / `ClienteFlotilla`	Distinguir reglas de autorización, facturación y prioridad.	—
`OrdenDeCompra`	Solicitud de una refacción sin existencia al proveedor.	`RefaccionRecibida`
`FacturacionConsolidada`	Agrupar por cliente de flotilla y mes las órdenes `Cerrado`.	`FacturacionConsolidadaGenerada`
`Disputa`	Caso formal sobre una autorización o un cobro.	`DisputaRegistrada`, `DisputaResuelta`

Tabla 4. Aggregates: responsabilidad y eventos de dominio.

3.3 Patrones de diseño

Patrón	Dónde se aplica	Justificación
Domain Model	Todo el flujo de servicio	Hay 10 estados de orden, 6 de trabajo y reglas transversales (20%, 24 h, autorización parcial, flotillas) que deben vivir en un solo lugar.
Table Module ligero	Indicadores (US-15)	Solo agrega datos ya existentes; no protege invariantes.
Service Layer	`src/application`	Cada caso de uso coordina repositorios y dominio sin contener reglas.
Repository	Un repositorio por Aggregate Root	El dominio no conoce SQL; las interfaces viven en el dominio.
Unit of Work	Cada comando	Una transacción por Aggregate modificado.
CQRS básico	Comandos y consultas separados	Las lecturas (estado, cobro, indicadores, cola) no pasan por el Aggregate completo.
Strategy (Política)	`IPoliticaDeAutorizacion`	Reglas de autorización intercambiables sin modificar las existentes.
Polimorfismo	`Cliente.validar_autorizador()`	Un solo servicio de autorización para particulares y flotillas.
Domain Events	Coordinación entre Aggregates	Refacción sin existencia y recepción de refacción afectan a dos Aggregates.
Specification	Reglas de negocio verificables	Reglas como RN-01, RN-02, RN-03, RN-06, RN-09, RN-11 y RN-13 se prueban sin base de datos y se combinan.
State Machine	`EstadoOrden`, `EstadoTrabajo`	Las transiciones permitidas quedan en una tabla única; cualquier otra se rechaza.

Tabla 5. Patrones seleccionados y justificación.

3.4 Specifications

Specification	Candidato	Se cumple cuando…	Regla	La usa
`OrdenCotizableSpecification`	`OrdenDeServicio`	Estado `Diagnosticado` y existe diagnóstico con falla encontrada.	RN-01	`GenerarCotizacionService`
`AutorizadorValidoSpecification`	(usuario, `Cliente`)	`cliente.validar_autorizador(usuario)` es verdadero: titular de la orden o responsable de cuenta registrado.	RN-02	`AutorizarTrabajosService`
`DecisionCompletaSpecification`	(cotización, decisión)	La decisión cubre todos los trabajos `Pendiente de autorización`, sin repetir ni incluir trabajos ajenos, y trae evidencia digital.	RN-03, RN-04	`OrdenDeServicio.registrar_decision()`
`TrabajoEjecutableSpecification`	`Trabajo`	Estado `Autorizado`, sin necesidad de refacción pendiente y sin ampliación `Pendiente de autorización`.	RN-03, RN-06, RN-07	`EjecutarTrabajoService`
`AmpliacionSuperaUmbralSpecification`	(total autorizado de la cotización inicial, ampliaciones acumuladas)	Ampliaciones acumuladas / total autorizado **>** 0.20. Exactamente 0.20 no la cumple.	RN-06	`PoliticaAutorizacionAmpliacion`
`PlazoDeRespuestaVencidoSpecification`	(`Cotizacion`, ahora)	La orden está `En espera de autorización`, la cotización tiene trabajos pendientes y ahora − `fecha_hora_envio` ≥ 24 h.	RN-09	`ServicioDeEscalamiento`
`OrdenListaParaEntregaSpecification`	`OrdenDeServicio`	Todos los trabajos autorizados están `Terminado` y no hay trabajos `Pendiente de autorización` ni `En espera de refacción`.	D1	`OrdenDeServicio.terminar_trabajo()`
`TrabajoCobrableSpecification`	`Trabajo`	Estado `Terminado`.	RN-11	`ObtenerDetalleParaCobroQuery`, `CerrarOrdenDeServicioService`
`OrdenFacturableSpecification`	(`OrdenDeServicio`, cliente, periodo)	Estado `Cerrado`, cliente de flotilla, cerrada en el periodo y no incluida en otra facturación.	RN-13	`GenerarFacturacionConsolidadaService`

Tabla 6. Specifications y reglas que garantizan.

3.5 Principios SOLID

Principio	Aplicación	Evidencia en el diseño
S — Responsabilidad única	Cada Application Service atiende un caso de uso y modifica un solo Aggregate.	División de la gestión de refacciones en `MarcarEsperaDeRefaccionService` y `SolicitarRefaccionAProveedorService` (ADR-002); la recepción se separa igual.
O — Abierto/cerrado	Reglas nuevas se agregan como nuevas `Specification` o nuevas políticas sin modificar las existentes.	`IPoliticaDeAutorizacion` (ADR-004) y composición `y/o/no` de Specifications (ADR-005).
L — Sustitución de Liskov	`ClienteFlotilla` sustituye a `Cliente` en `validar_autorizador()`; los repositorios SQL y de memoria cumplen el mismo contrato.	ADR-003.
I — Segregación de interfaces	`INotificacionCliente` e `INotificacionGerente` tienen un solo método cada una; un repositorio por Aggregate.	Revisión SOLID de la U3 (hallazgo 5) y C8.
D — Inversión de dependencias	El dominio define las interfaces de repositorio; la aplicación depende de ellas; la infraestructura las implementa.	C6 y sección 6.

Tabla 7. Aplicación de SOLID.

3.6 Diagrama de clases

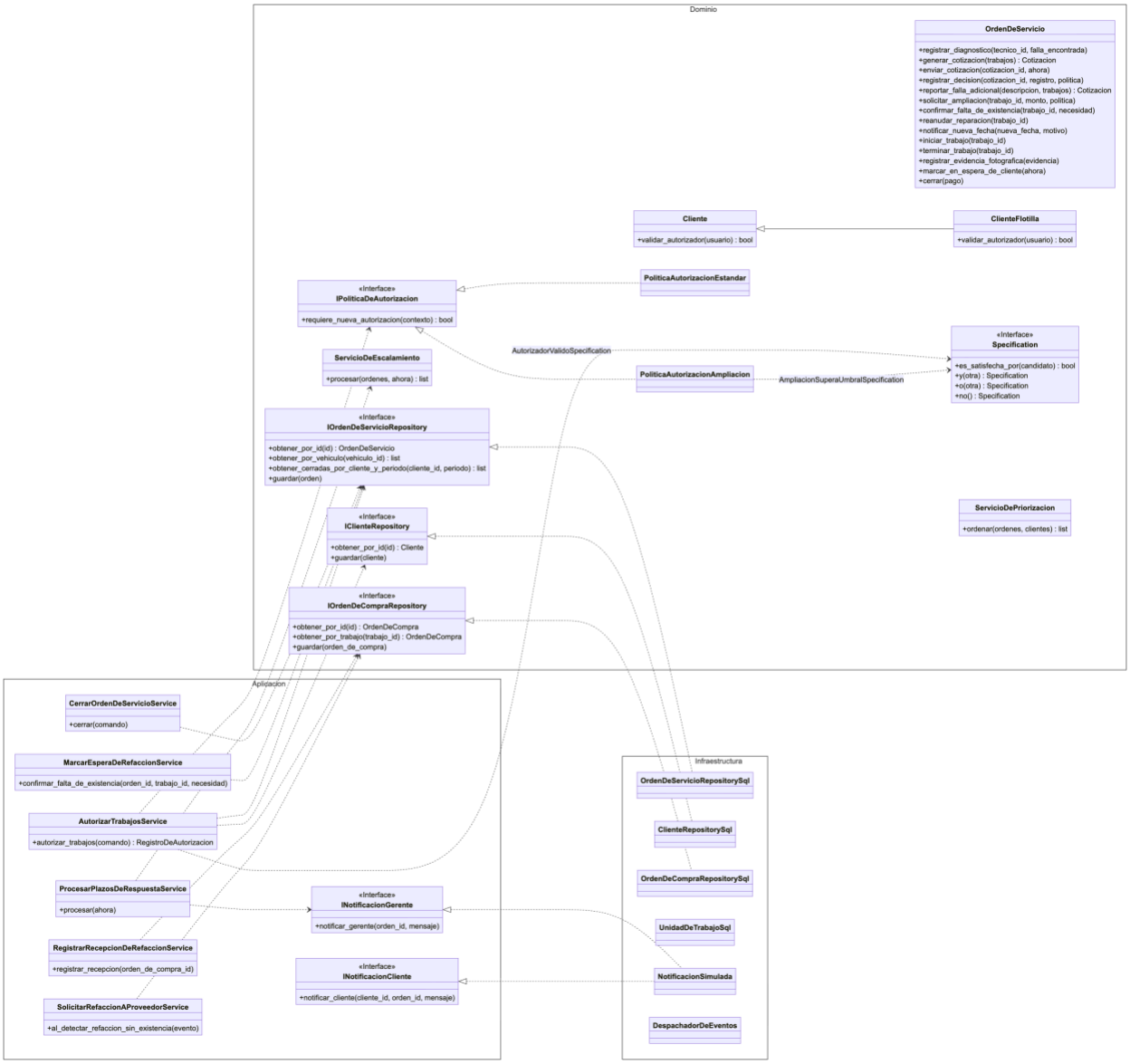


Figura 4. Diagrama de clases por capas.

3.7 Máquinas de estado

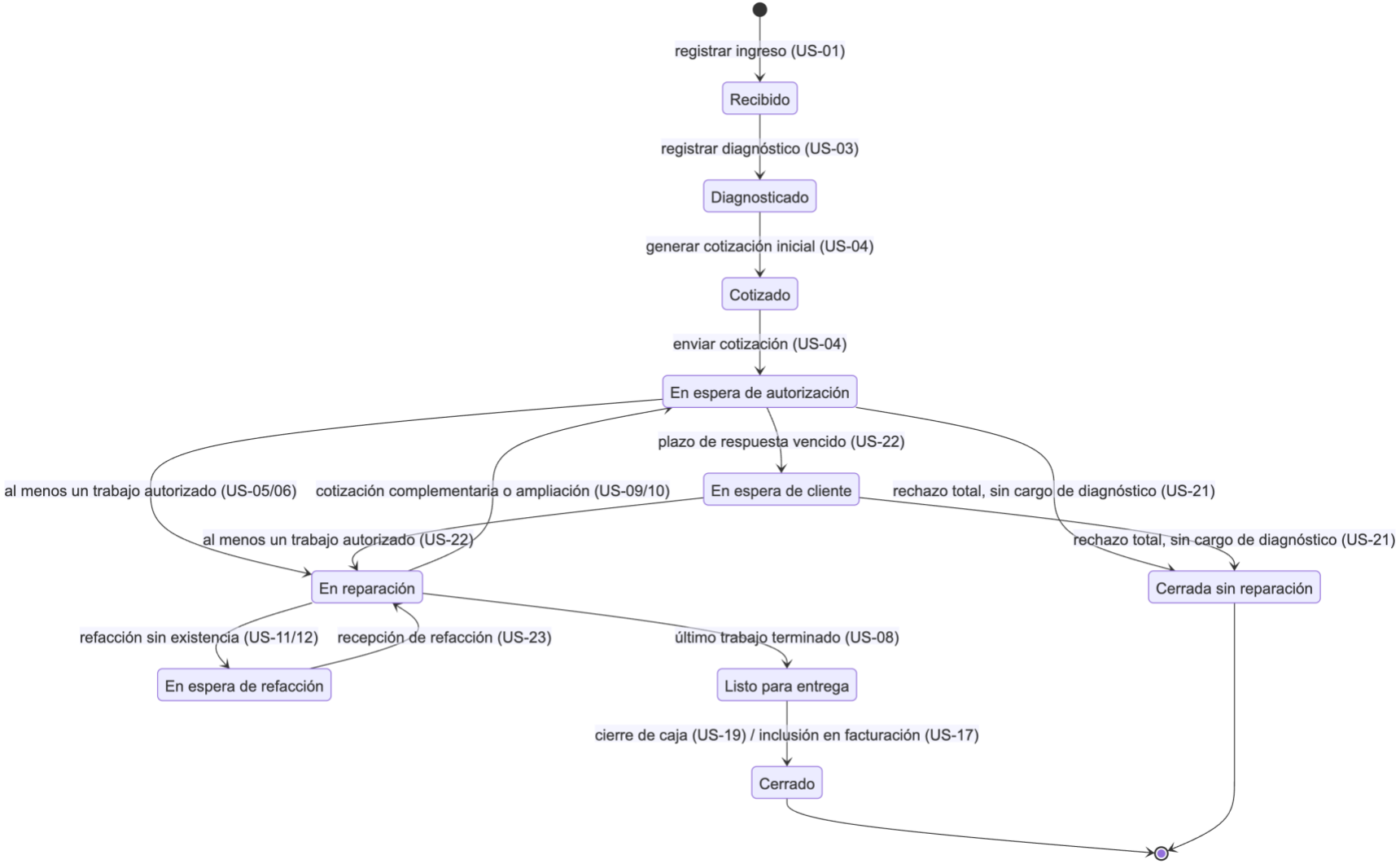


Figura 5. Máquina de estados de la Orden de Servicio.

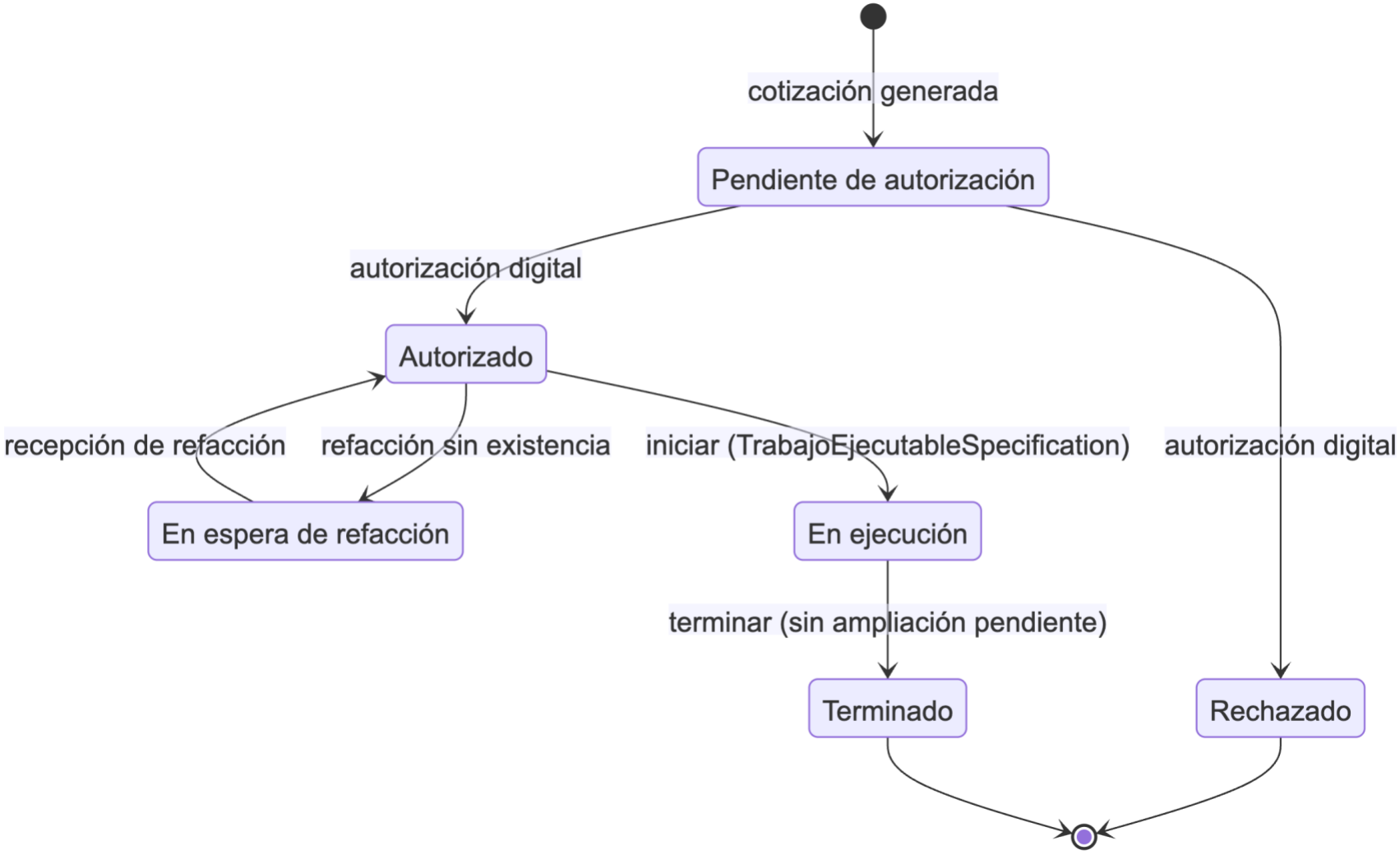


Figura 6. Máquina de estados del Trabajo.

3.8 Diagrama de secuencia: autorización digital

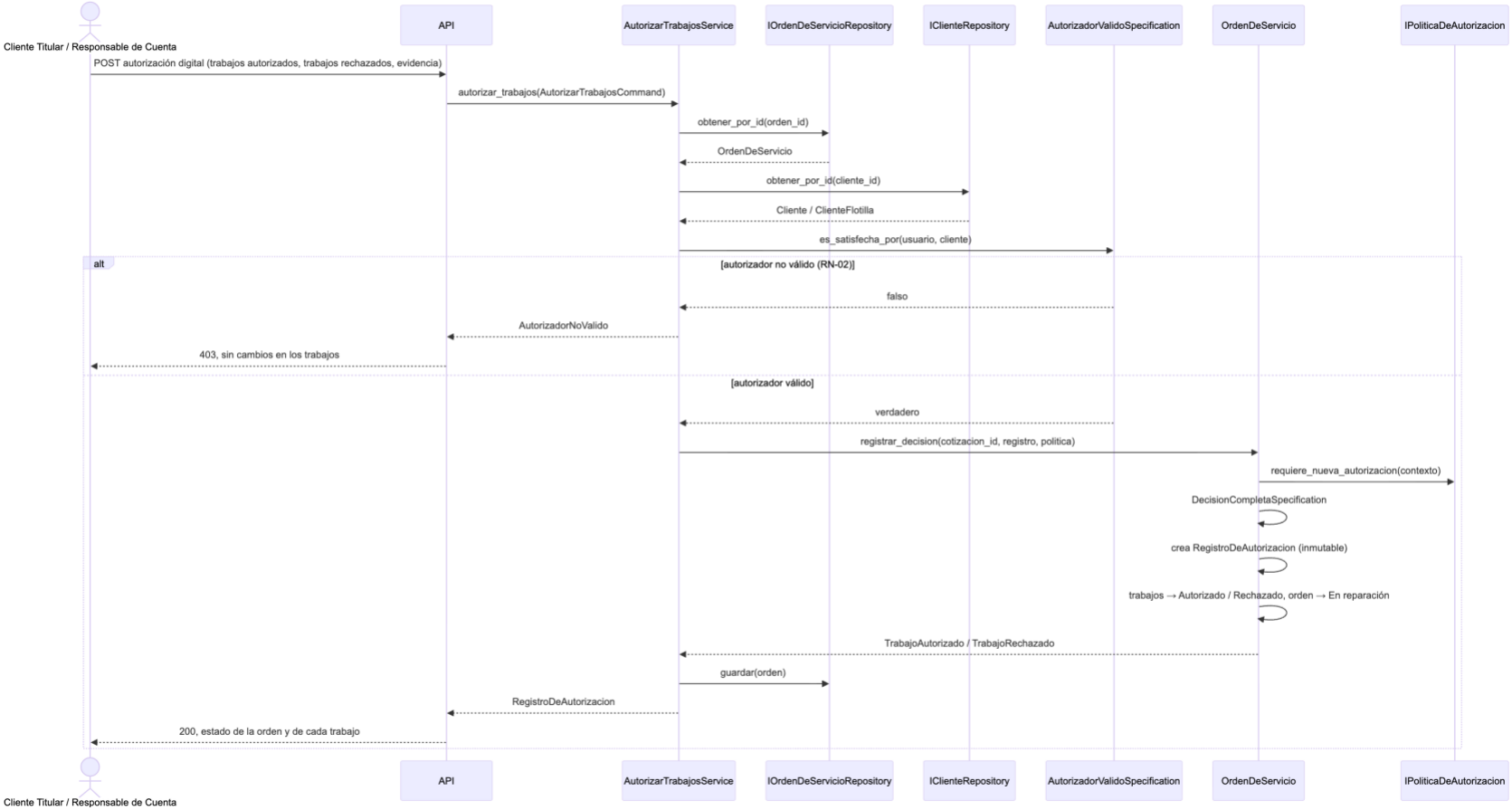


Figura 7. Secuencia de la autorización digital (flujo normal y excepción).

3.9 Decisiones de arquitectura (ADRs)

ADR	Contexto	Decisión	Alternativas	Consecuencias
ADR-001: Selección del patrón de lógica de negocio	`OrdenDeServicio` tiene múltiples estados con transiciones condicionadas y más de 10 conceptos relacionados.	Domain Model como patrón principal para todo el flujo de servicio.	Transaction Script (rápido, pero repite cada regla en cada script).	Las invariantes y reglas de autorización quedan en un solo lugar.
ADR-002: Separar la gestión de refacción sin existencia en dos servicios	Un solo servicio coordinaba dos Aggregates (`OrdenDeCompra` y `OrdenDeServicio`), violando SRP.	`MarcarEsperaDeRefaccionService` modifica `OrdenDeServicio` y emite `RefaccionSinExistenciaDetectada`.	Un servicio único con transacción que abarque ambos Aggregates.	Independencia entre Compras y el seguimiento del vehículo.
ADR-003: Autorización polimórfica en Cliente/ClienteFlotilla	Un servicio aparte para flotillas duplicaba la lógica de `AutorizarTrabajosService` y violaba Liskov.	Un solo `AutorizarTrabajosService` que delega "quién puede autorizar" a `validar_autorizador(usuario)`: `Cliente` valida al cliente titular y `ClienteFlotilla` a sus responsables de cuenta registrados.	Servicios separados por tipo de cliente.	Un solo punto de entrada para la autorización digital en CU-01, CU-02 y CU-05.
ADR-004: Política intercambiable para el umbral de autorización (20%)	Un único servicio de autorización acumularía un condicional por cada regla nueva, violando Open/Closed.	Interfaz `IPoliticaDeAutorizacion` con `PoliticaAutorizacionEstandar` y `PoliticaAutorizacionAmpliacion`.	Un método con condicionales crecientes.	Una regla nueva se agrega como clase nueva.
ADR-005: Specification para las reglas de negocio	El PIA exige el patrón Specification.	Cada regla es una clase `…Specification` con `es_satisfecha_por()` y combinadores `y()`, `o()`, `no()` (Arquitectura §4).	Condiciones dentro de cada método del Aggregate.	Las fronteras exactas (20.00% / 20.01%, 23:59 / 24:00) se prueban de forma aislada.
ADR-006: Máquinas de estado explícitas para la orden y el trabajo	El PIA exige State Machine.	Enumeraciones `EstadoOrden` y `EstadoTrabajo` cuyos valores son el texto literal del glosario, más una tabla `TRANSICIONES_PERMITIDAS` y una función `transicionar(origen, destino)` que lanza `TransicionNoPermitida`.	Cadenas libres con validaciones dispersas.	Toda la máquina cabe en una tabla legible y verificable con pruebas parametrizadas.
ADR-007: Plataforma tecnológica y despliegue	La U3 se implementó en React/JS.	—.	Node/Express.	FastAPI genera OpenAPI y Swagger UI sin trabajo adicional.
ADR-008: API REST documentada con OpenAPI	La API debe exponer los casos de uso con el lenguaje del negocio y estar documentada en producción.	Recursos en español según el glosario (`/ordenes-de-servicio`, `/autorizacion-digital`, `/cierre-de-caja`), con verbos HTTP para consultas y POST para comandos del negocio (Arquitectura §10).	Endpoints CRUD por tabla.	Las rutas se leen como el BPMN y las historias.
ADR-009: Persistencia con PostgreSQL, Repository y Unit of Work	El dominio no debe conocer SQL (U3 §6) y cada comando debe ser una transacción (U3 §7).	—.	ORM con las clases del dominio mapeadas directamente.	El dominio se prueba con repositorios en memoria.

ADR	Contexto	Decisión	Alternativas	Consecuencias
ADR-010: Despacho de Domain Events y consistencia eventual	ADR-002 dejó pendiente qué hacer si falla el evento entre `OrdenDeServicio` y `OrdenDeCompra`.	—.	Broker de mensajes externo.	No hay infraestructura extra.
ADR-011: Notificaciones simuladas detrás de interfaces	El BRD incluye avisos al cliente (US-04, US-13, US-23) y al gerente (US-22), pero no define canal.	`INotificacionCliente` e `INotificacionGerente` (un método cada una).	Integrar un proveedor real de SMS/WhatsApp/correo.	Los indicadores pueden medir el tiempo de comunicación de retraso (CE-2) con la fecha-hora del aviso.
ADR-012: Identidad y roles de demostración	RN-02 y US-14 dependen de quién es el usuario y su rol.	Cada petición trae un token de demostración que la API traduce a (usuario, `Rol`) desde variables de entorno.	Aceptar el usuario en el cuerpo de la petición.	Basta para demostrar RN-02, US-14 y US-16.
ADR-013: Procesamiento programado del plazo de respuesta	RN-09 exige reaccionar cuando pasan 24 horas sin respuesta, aunque nadie use el sistema en ese momento.	`ProcesarPlazosDeRespuestaService` se expone en `POST /api/v1/plazos-de-respuesta/procesamiento` y lo invoca cada 15 minutos un workflow programado de GitHub Actions (`schedule`), que no tiene costo.	Revisar el plazo solo cuando alguien consulta la orden.	El escalamiento puede ocurrir algunos minutos después de las 24 h (GitHub no garantiza la hora exacta).
ADR-014: Interfaz web orientada a la usabilidad	El profesor pidió priorizar la usabilidad y la funcionalidad: la aplicación debe ser predecible para el usuario y la interfaz no debe mostrar código (JSON, identificadores técnicos ni trazas de error).	Interfaz web con plantillas Jinja2 servidas por la misma aplicación FastAPI, que llama a los mismos Application Services que la API REST.	Usar solo Swagger UI para la demostración.	La demostración se hace desde la interfaz.
ADR-015: Respuestas en texto en Swagger con identificadores para continuar	El profesor pidió que, en la demostración con Swagger, las respuestas se vean como mensajes de confirmación y no como JSON.	—.	Cambiar toda la API a texto plano (rompe el contrato JSON y las pruebas).	En Swagger solo se ven mensajes con los identificadores necesarios.

Tabla 8. Resumen de ADR-001 a ADR-015 (texto completo en docs/architecture/ADRs.md).

3.10 Trazabilidad

Cada historia se rastrea hasta su regla, tarea BPMN, componente del dominio, endpoint y prueba de aceptación:

US	RN	Tarea BPMN v2	Dominio (Aggregate · Specification · estado)	Caso de uso · Service	API	Prueba de aceptación (aprobada)
US-01	—	Registrar ingreso del vehículo y fotos de ingreso	`OrdenDeServicio`, `InspeccionDeIngreso`, `Vehiculo` · → `Recibido` · `VehiculoRecibido`	CU-01 · `RegistrarIngresoService`	`POST /ordenes-de-servicio`	`test_us01_registro_de_ingreso_crea_orden_recibido`, `test_us01_ingreso_con_datos_incompletos_se_rechaza`

US	RN	Tarea BPMN v2	Dominio (Aggregate · Specification · estado)	Caso de uso · Service	API	Prueba de aceptación (aprobada)
US-02	RN-16	Registrar ingreso del vehículo y fotos de ingreso	`EvidenciaFotografica` (etapa Ingreso)	CU-04 · `RegistrarEvidenciaFotograficaService`	`POST .../evidencias-fotograficas`	`test_us02_evidencia_fotografica_de_ingreso`
US-03	RN-01	Registrar diagnóstico	`Diagnostico` · → `Diagnosticado` · `DiagnosticoRegistrado`	CU-01 · `RegistrarDiagnosticoService`	`POST .../diagnostico`	`test_us03_diagnostico_cambia_a_diagnosticado`, `test_us03_diagnostico_vacio_se_rechaza`
US-04	RN-01	Generar y enviar cotización inicial	`Cotizacion` (Inicial) · `OrdenCotizableSpecification` · → `Cotizado` → `En espera de autorización`	CU-01 · `GenerarCotizacionService`	`POST .../cotizaciones` (genera y envía)	`test_us04_cotizacion_inicial_deja_trabajos_pendientes`, `test_us04_cotizacion_sin_diagnostico_se_rechaza`
US-05	RN-02, RN-03	Autorización digital: decidir cotización por trabajo	`AutorizadorValidoSpecification` · `DecisionCompletaSpecification` · → `En reparación`	CU-01 · `AutorizarTrabajosService`	`POST .../autorizacion-digital`	`test_us05_autorizacion_total`, `test_us05_autorizador_no_valido_se_rechaza`, `test_us05_tecnico_no_puede_autorizar`
US-06	RN-03	Autorización digital: decidir cotización por trabajo	`Trabajo` → `Autorizado` / `Rechazado`	CU-01 · `AutorizarTrabajosService`	`POST .../autorizacion-digital`	`test_us06_autorizacion_parcial`
US-07	RN-04	Autorización digital: decidir cotización por trabajo (objeto de datos: Registro de autorización)	`RegistroDeAutorizacion` (inmutable)	CU-01 · `AutorizarTrabajosService`	`POST .../autorizacion-digital`	`test_us07_registro_de_autorizacion_completo`, `test_us07_decision_ya_registrada_no_se_modifica`
US-08	RN-03	Ejecutar trabajo autorizado; ¿Quedan trabajos autorizados sin terminar?	`TrabajoEjecutableSpecification` · `OrdenListaParaEntregaSpecification` · `Trabajo` → `En ejecución` → `Terminado` · orden → `Listo para entrega`	CU-04 · `EjecutarTrabajoService`	`GET .../trabajos?ejecutables=true`, `POST .../inicio`, `POST .../terminacion`	`test_us08_solo_trabajos_autorizados_son_ejecutables`, `test_us08_trabajo_no_autorizado_no_inicia`, `test_us08_ultimo_trabajo_terminado_deja_listo_para_entrega`
US-09	RN-05	Reportar falla adicional → Generar cotización complementaria	`Cotizacion` (Complementaria) · `PoliticaAutorizacionEstandar` · → `En espera de autorización` · `FallaAdicionalReportada`	CU-02 · `ReportarFallaAdicionalService`	`POST .../fallas-adicionales`, `POST .../cotizaciones-complementarias`	`test_us09_falla_adicional_crea_cotizacion_complementaria`, `test_us09_rechazo_complementaria_regresa_a_en_reparacion`

US	RN	Tarea BPMN v2	Dominio (Aggregate · Specification · estado)	Caso de uso · Service	API	Prueba de aceptación (aprobada)
US-10	RN-05, RN-06	Solicitar reautorización de ampliación; Autorización digital: decidir cotización complementaria o ampliación	`Ampliacion` · `AmpliacionSuperaUmbralSpecification` · `PoliticaAutorizacionAmpliacion`	CU-02 · `SolicitarReautorizacionDeAmpliacionService`	`POST .../ampliaciones`, `POST .../ampliaciones/{id}/autorizacion-digital`	`test_us10_ampliacion_20_por_ciento_no_requiere_autorizacion`, `test_us10_ampliacion_mayor_20_por_ciento_bloquea_trabajo`
US-11	RN-07	¿Refacciones con existencia? → Generar orden de compra	`NecesidadDeRefaccion` · `RefaccionSinExistenciaDetectada` · `OrdenDeCompra` (Solicitada)	CU-03 · `MarcarEsperaDeRefaccionService` + `SolicitarRefaccionAProveedorService`	`POST .../necesidad-de-refaccion`	`test_us11_falta_de_existencia_genera_orden_de_compra`, `test_us11_orden_de_compra_no_se_duplica`
US-12	RN-07	Generar orden de compra y marcar En espera de refacción	`Trabajo` y orden → `En espera de refacción`	CU-03 · `MarcarEsperaDeRefaccionService`	`POST .../necesidad-de-refaccion`	`test_us12_orden_en_espera_de_refaccion`
US-13	RN-07	Notificar nueva fecha de entrega al cliente	`OrdenDeServicio.nueva_fecha_estimada` · `NuevaFechaEntregaNotificada` · `INotificacionCliente`	CU-03 · `NotificarNuevaFechaEntregaService`	`POST .../nueva-fecha-de-entrega`	`test_us13_nueva_fecha_notifica_al_cliente`, `test_us13_fecha_anterior_a_hoy_se_rechaza`
US-14	—	(anotación)	`ConsultarEstadoVehiculoQuery`	Query	`GET /ordenes-de-servicio/{id}`	`test_us14_cliente_consulta_su_orden`, `test_us14_orden_ajena_acceso_negado`
US-15	RN-15	(anotación)	`ObtenerIndicadoresQuery` (Table Module)	Query	`GET /indicadores`	`test_us15_indicadores_del_periodo`, `test_us15_solo_gerente_consulta_indicadores`
US-16	RN-02, RN-12	Autorización digital: decidir cotización por trabajo	`ClienteFlotilla.validar_autorizador()` · rol `Responsable de Cuenta`	CU-05 · `AutorizarTrabajosService`	`POST .../autorizacion-digital`	`test_us16_responsable_de_cuenta_autoriza`, `test_us16_contacto_no_registrado_se_rechaza`

US	RN	Tarea BPMN v2	Dominio (Aggregate · Specification · estado)	Caso de uso · Service	API	Prueba de aceptación (aprobada)
US-17	RN-12, RN-13	Cerrar orden e incluirla en la facturación consolidada	FacturacionConsolidada · OrdenFacturableSpecification	CU-05 · GenerarFacturacionConsolidadaService	POST /facturaciones-consolidadas	test_us17_consolida_ordenes_cerradas_del_mes, test_us17_orden_no_se_factura_dos_veces
US-18	RN-12	(anotación)	ServicioDePriorizacion · ConsultarColaDeAtencionQuery	Query	GET /cola-de-atencion	test_us18_prioridad_contractual_primero_en_cola_de_atencion
US-19	RN-11	Cobrar trabajos terminados y cerrar orden	TrabajoCobrableSpecification · → Cerrado · OrdenDeServicioCerrada	CU-04 · CerrarOrdenDeServicioService, ObtenerDetalleParaCobroQuery	GET .../detalle-para-cobro, POST .../cierre-de-caja	test_us19_solo_se_cobran_trabajos_terminados, test_us19_pago_cierra_la_orden
US-20	RN-16	Registrar fotos de entrega; orden Listo para entrega	EvidenciaFotografica (etapa Entrega)	CU-04 · RegistrarEvidenciaFotograficaService	POST .../evidencias-fotograficas	test_us20_evidencia_fotografica_de_entrega
US-21	RN-10, RN-14	¿Diagnóstico aceptado al ingreso? → Cobrar solo el diagnóstico → Orden Cerrada sin reparación	RechazoTotalRegistrado · → Cerrada sin reparación	CU-04 · AutorizarTrabajosService, CerrarOrdenDeServicioService	POST .../autorizacion-digital, POST .../cierre-de-caja	test_us21_rechazo_total_con_diagnostico_aceptado, test_us21_rechazo_total_sin_cargo, test_rn14_orden_cerrada_no_se_reabre
US-22	RN-09	Temporizador 24 h sin respuesta → Recibir aviso: orden En espera de cliente	PlazoDeRespuestaVencidoSpecification · ServicioDeEscalamiento · → En espera de cliente · PlazoDeRespuestaVencido	CU-06 · ProcesarPlazosDeRespuestaService	POST /plazos-de-respuesta/procesamiento	test_us22_23h59_no_escala, test_us22_24h_escala_y_notifica_una_vez, test_us22_respuesta_tardia_pasa_a_en_reparacion
US-23	RN-08	Llega la refacción → Registrar recepción de refacción	OrdenDeCompra → Recibida · RefaccionRecibida → ReparacionReanudada · trabajo → Autorizado · orden → En reparación	CU-03 · RegistrarRecepcionDeRefaccionService + ReanudarReparacionService	POST /ordenes-de-compra/{id}/recepcion-de-refaccion	test_us23_recepcion_reanuda_reparacion, test_us23_recepcion_duplicada_se_rechaza

US	RN	Tarea BPMN v2	Dominio (Aggregate · Specification · estado)	Caso de uso · Service	API	Prueba de aceptación (aprobada)
US-24	RN-15	Cliente registra disputa → Revisar evidencia y resolver disputa	`Disputa` (`Abierta` → `Resuelta`)	CU-07 · `RegistrarDisputaService`, `ResolverDisputaService`	`POST /disputas`, `POST /disputas/{id}/resolucion`	`test_us24_cliente_registra_disputa`, `test_us24_gerente_resuelve_disputa`

Tabla 9. Matriz de trazabilidad.

4 Implementación

4.1 Tecnologías

Tecnología	Uso
Python 3.12 + FastAPI	Dominio, API REST y OpenAPI/Swagger (ADR-007, ADR-008).
SQLAlchemy 2 + PostgreSQL 16	Persistencia con Repository y Unit of Work (ADR-009); SQLite en pruebas.
Jinja2	Interfaz web por roles, sin mostrar código (ADR-014).
pytest, pytest-cov, Ruff	Pruebas, cobertura y análisis estático.
Docker Compose, GitHub Actions, Render	Entorno reproducible, CI/CD y despliegue.

4.2 Estructura del repositorio

```
AutoFixPro/
├── docs/                                BRD.md, architecture/, api/openapi.json, bpmn/, testing/
├── src/domain/                       Aggregates, Value Objects, eventos, Specifications, estados
├──   src/application/                      Application Services, Commands/Queries, puertos
├──   src/infrastructure/         Repositorios SQLAlchemy, Unit of Work, adaptadores
├──  src/api/                                Endpoints REST, interfaz web, configuración
├──  tests/                                          unit/, integration/, paquete_docente/
├──          .github/workflows/                       ci.yml,          plazos-de-respuesta.yml
├──           docker-compose.yml,          Dockerfile,          render.yaml,          .env.example
└── README.md
```

4.3 Specification y máquina de estados en el código

La decisión de autorización debe cubrir todos los trabajos pendientes, sin repetir y con evidencia (RN-03, RN-04):

```
class                                                DecisionCompletaSpecification(Specification):
    """RN-03/RN-04: la decisión cubre todos los trabajos pendientes, sin repetir, con evidencia."""

    def       es_satisfecha_por(self,       candidato:       CandidatoDecision)       ->       bool:
        pendientes     =     {t.id     for     t     in     candidato.cotizacion.trabajos_pendientes()}
        autorizados,   rechazados   =   candidato.trabajos_autorizados,   candidato.trabajos_rechazados
        return                                                                                    (
            bool(pendientes)
            and               not               (autorizados               &               rechazados)
            and          (autorizados          |          rechazados)          ==          pendientes
            and                                   bool(candidato.referencia_evidencia_digital.strip())
        )
```

Las transiciones permitidas son explícitas; cualquier otra lanza `TransicionNoPermitida` (HTTP 409):

```
TRANSICIONES_ORDEN:          dict[EstadoOrden,          frozenset[EstadoOrden]]          =          {
    _EO.RECIBIDO:                                                        frozenset({_EO.DIAGNOSTICADO}),
    _EO.DIAGNOSTICADO:                                                       frozenset({_EO.COTIZADO}),
    _EO.COTIZADO:                                              frozenset({_EO.EN_ESPERA_DE_AUTORIZACION}),
    _EO.EN_ESPERA_DE_AUTORIZACION:        frozenset({_EO.EN_REPARACION,        _EO.EN_ESPERA_DE_CLIENTE,
_EO.CERRADA_SIN_REPARACION}),
```

```
    _EO.EN_ESPERA_DE_CLIENTE:         frozenset({_EO.EN_REPARACION,         _EO.CERRADA_SIN_REPARACION}),
    _EO.EN_REPARACION:       frozenset({_EO.EN_ESPERA_DE_REFACCION,       _EO.EN_ESPERA_DE_AUTORIZACION,
_EO.LISTO_PARA_ENTREGA}),
    _EO.EN_ESPERA_DE_REFACCION:                                          frozenset({_EO.EN_REPARACION}),
    _EO.LISTO_PARA_ENTREGA:                                                    frozenset({_EO.CERRADO}),
    _EO.CERRADO:                                                                          frozenset(),
    _EO.CERRADA_SIN_REPARACION:                                                           frozenset(),
}
```

4.4 Persistencia

Una tabla por Aggregate (`ordenes_de_servicio`, `clientes`, `vehiculos`, `ordenes_de_compra`, `facturaciones_consolidadas`, `disputas`) con el Aggregate serializado en JSON; una Unit of Work hace commit o rollback de cada operación. La base se configura con `DATABASE_URL`: PostgreSQL en Docker Compose y Render.

4.5 API REST

Errores del dominio → HTTP: datos incompletos 422, rol o autorizador no válido 403, transición no permitida o decisión ya registrada 409, recurso inexistente 404. En Swagger las respuestas son texto con los identificadores para continuar el flujo; otros clientes reciben JSON (ADR-015).

Método	Ruta	Rol	Historia
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio`	Asesor de Servicio	US-01
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/evidencias-fotograficas`	Asesor de Servicio	US-02, US-20
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/diagnostico`	Técnico	US-03
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/cotizaciones` (genera y envía)	Asesor de Servicio	US-04
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/cotizaciones/{cotizacion_id}/autorizacion-digital`	Cliente Titular, Responsable de Cuenta	US-05, US-06, US-07, US-16, US-21
GET	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}`	Cliente Titular, Responsable de Cuenta, personal	US-14
GET	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos?ejecutables=true`	Técnico	US-08
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos/{trabajo_id}/inicio`	Técnico	US-08
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos/{trabajo_id}/terminacion`	Técnico	US-08
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/fallas-adicionales`	Técnico	US-09
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/cotizaciones-complementarias` (genera y envía)	Asesor de Servicio	US-10
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos/{trabajo_id}/ampliaciones`	Asesor de Servicio	US-10
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos/{trabajo_id}/ampliaciones/{ampliacion_id}/autorizacion-digital`	Cliente Titular, Responsable de Cuenta	US-10
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/trabajos/{trabajo_id}/necesidad-de-refaccion`	Compras	US-11, US-12
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/nueva-fecha-de-entrega`	Asesor de Servicio	US-13
GET	`/api/v1/ordenes-de-compra`	Compras	US-11
POST	`/api/v1/ordenes-de-compra/{id}/recepcion-de-refaccion`	Compras	US-23
GET	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/detalle-para-cobro`	Caja	US-19
POST	`/api/v1/ordenes-de-servicio/{id}/cierre-de-caja`	Caja	US-19, US-21
POST	`/api/v1/facturaciones-consolidadas`	Caja	US-17
GET	`/api/v1/cola-de-atencion`	Asesor de Servicio	US-18
POST	`/api/v1/plazos-de-respuesta/procesamiento`	Tarea programada / Gerente del Taller	US-22
POST	`/api/v1/disputas`	Cliente Titular	US-24
GET	`/api/v1/disputas`	Cliente Titular, Gerente del Taller	US-24
POST	`/api/v1/disputas/{id}/resolucion`	Gerente del Taller	US-24
GET	`/api/v1/indicadores?desde=&hasta=`	Gerente del Taller	US-15

Tabla 10. Endpoints de la API REST.

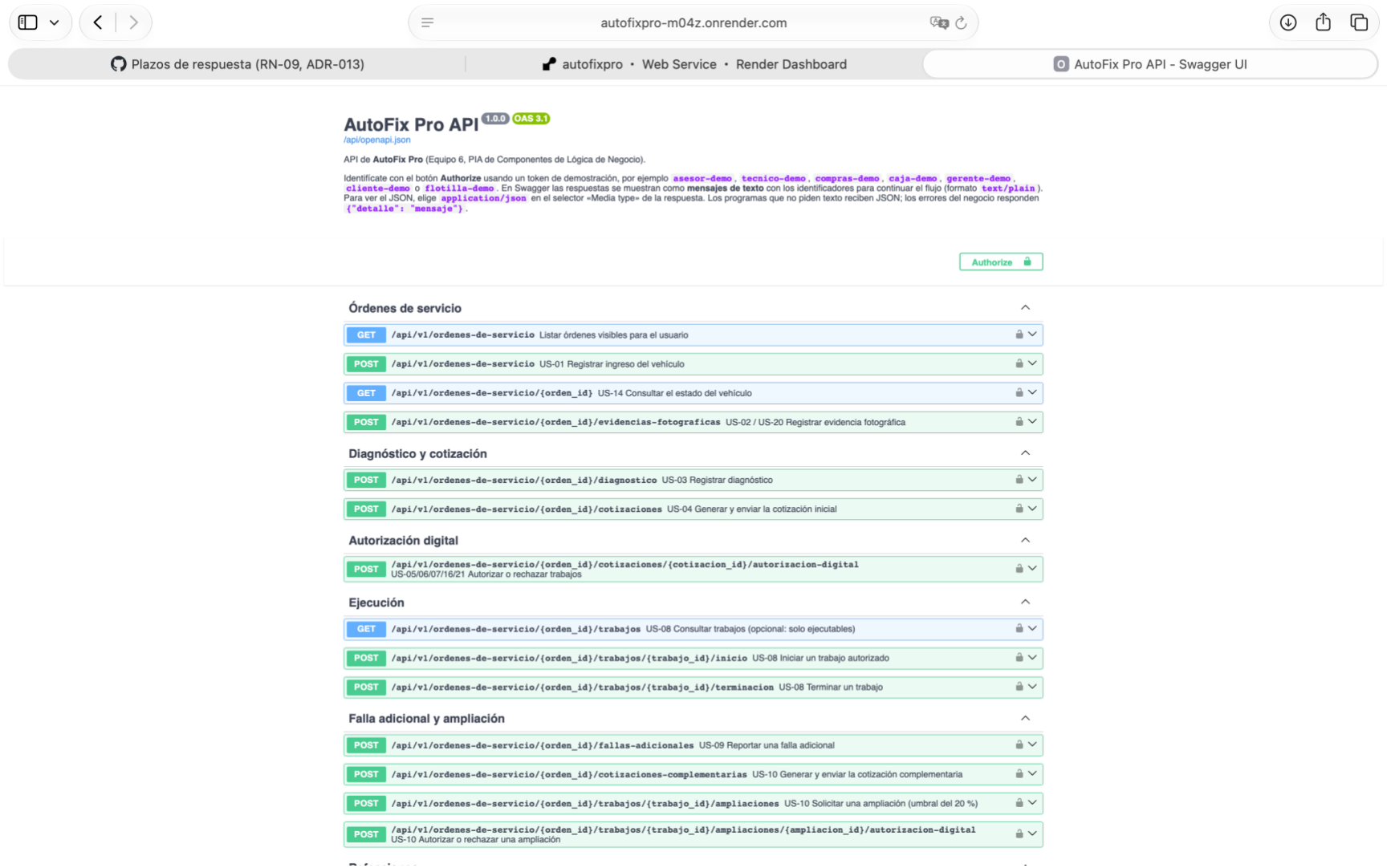


Figura 8. Swagger UI activo en producción.

5 Calidad, pruebas y despliegue

5.1 Estrategia y resultados de pruebas

Nivel	Qué prueba
Unitarias de reglas	Specifications y combinadores `y/o/no`, umbral del 20 % (19.99 %, 20 %, 20.01 %), políticas de autorización, autorizador polimórfico, **todas** las transiciones permitidas y prohibidas de las dos máquinas de estado, `Monto` decimal y Value Objects
Aceptación por historia	Los escenarios Gherkin de US-01 a US-24 a través de los Application Services, con repositorios en memoria y un reloj controlable (23 h 59 min / 24 h)
Integración API	Flujo completo por HTTP, códigos 401/403/404/409/422, flotilla con refacción y facturación, ampliación, falla adicional, plazos, disputas, indicadores y OpenAPI
Respuestas en texto para Swagger	Flujo completo siguiendo los identificadores de los mensajes, errores en texto con su código (401/403/409/422 y JSON mal escrito), que sin pedir texto la API siga respondiendo JSON y que Swagger pida `text/plain` por defecto (ADR-015)
Integración web	Flujo por roles en la interfaz, acciones visibles por rol y estado, mensajes del negocio y que la interfaz **no muestre código** (ADR-014)
Persistencia	Guardar y recuperar el Aggregate completo sin perder tipos (enums, `Decimal`, fechas, Value Objects)
Transacciones y servicio externo	Commit y rollback con SQLAlchemy; aviso al cliente con `unittest.mock.Mock` (llamada exacta y falla del proveedor); cálculo de totales
Paquete docente	Importación de los CSV, totales con `Decimal`, 120 casos y 20 transiciones ejecutados con el dominio del BRD

Tabla 11. Niveles de prueba.

Corrida del 06/11/2026: **375 pruebas aprobadas, 0 fallidas**, Ruff sin errores y **92.85 %** de cobertura (mínimo 80 %). Evidencia en `docs/testing/evidencias/` y reporte HTML en `docs/testing/cobertura_html/`.

Capa	Sentencias	Cobertura
src/domain	857	94.1 %
src/application	492	95.3 %
src/infrastructure	379	98.5 %
src/api	782	86.8 %
Total	**2510**	**92.85 %**

Tabla 12. Cobertura por capa (sentencias y ramas).

5.2 Paquete de pruebas del docente y Evidencia 9

Los CSV del docente se importan con un adaptador y se ejecutan con el dominio del BRD: los 120 casos y las 20 transiciones tienen resultado registrado (`docs/testing/resultados_*.csv`). Las diferencias entre su modelo y el BRD (por ejemplo, ENTREGADA = «Cerrado») están documentadas en `Diferencias_paquete_docente.md`. La Evidencia 9 es una matriz de 24 casos de 8 reglas del BRD, todos en PASS (`E9_matriz_casos_prueba.csv`).

5.3 Defectos encontrados por las pruebas

Prueba	Defecto	Corrección
`test_us04_cotizacion_sin_diagnostico_se_rechaza`	Una cantidad de 0 se convertía en 1 y la cotización se aceptaba.	Solo se usa 1 cuando la cantidad viene vacía.

Prueba	Defecto	Corrección
`test_us23_recepcion_reanuda_reparacion`	La orden emitía un evento con el mismo nombre que el de la orden de compra y el manejador se ejecutaba dos veces.	La orden emite `ReparacionReanudada`.
`test_us10_ampliacion_rechazada_continua_con_monto_autorizado`	Repetir la decisión mostraba «la orden no está esperando autorización» en lugar de «ya fue decidida».	Se revisa primero si la decisión ya existe.
`test_web_flujo_completo_por_roles_sin_mostrar_codigo`	La foto de ingreso no se guardaba desde la interfaz.	Se valida el archivo con la clase de Starlette.

5.4 CI/CD, Docker y despliegue

- **CI/CD** (`.github/workflows/ci.yml`): en cada push corre Ruff y pytest con cobertura ≥ 80 % contra PostgreSQL, construye y prueba con Docker Compose y, en `main`, despliega. `plazos-de-respuesta.yml` procesa cada 15 minutos los plazos vencidos (US-22).
- **Docker Compose**: servicios `db` (PostgreSQL 16), `app` y `tests` (perfil de pruebas).
- **12-Factor**: configuración por variables de entorno (`DATABASE_URL`, `CARGAR_DATOS_DEMO`, `TOKENS_DEMO`, `PLAZO_DE_RESPUESTA_HORAS`); `.env.example` sin secretos reales.
- **Render**: servicio web Docker y PostgreSQL administrado (`render.yaml`), con despliegue automático y Swagger activo en producción.

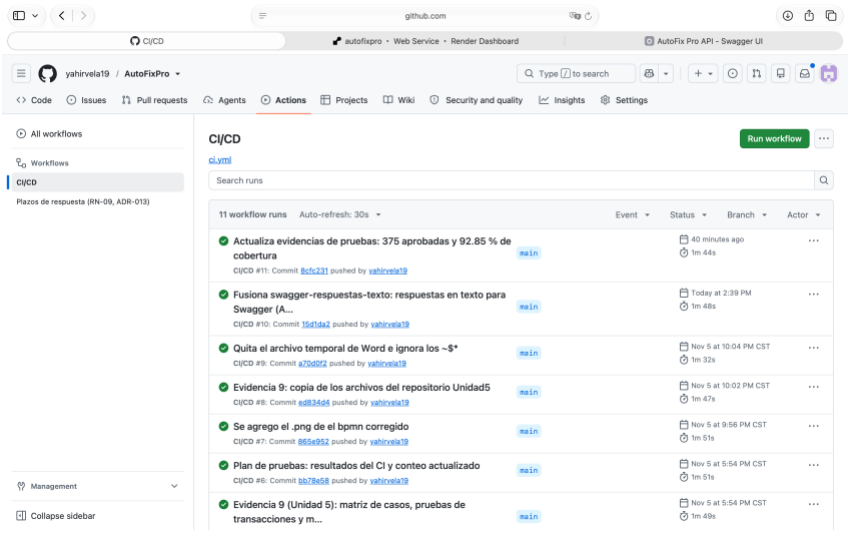


Figura 9. GitHub Actions: pipeline en verde.

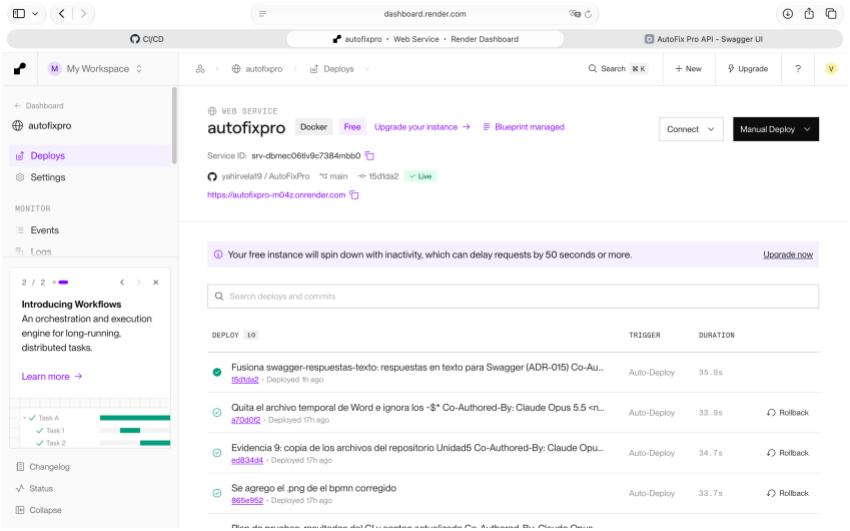


Figura 10. Servicio desplegado en Render.

6 Demostración del flujo principal

Paso	Rol	Acción	Estado
1	Asesor de Servicio	Registra el ingreso y la evidencia fotográfica (US-01, US-02).	Recibido
2	Técnico	Registra el diagnóstico (US-03).	Diagnosticado
3	Asesor de Servicio	Genera y envía la cotización (US-04).	En espera de autorización
4	Cliente Titular	Autoriza o rechaza cada trabajo con evidencia (US-05 a US-07).	En reparación
5	Técnico	Ejecuta solo los trabajos autorizados (US-08).	Listo para entrega
6	Caja	Consulta el detalle para cobro y cierra la orden (US-19).	Cerrado

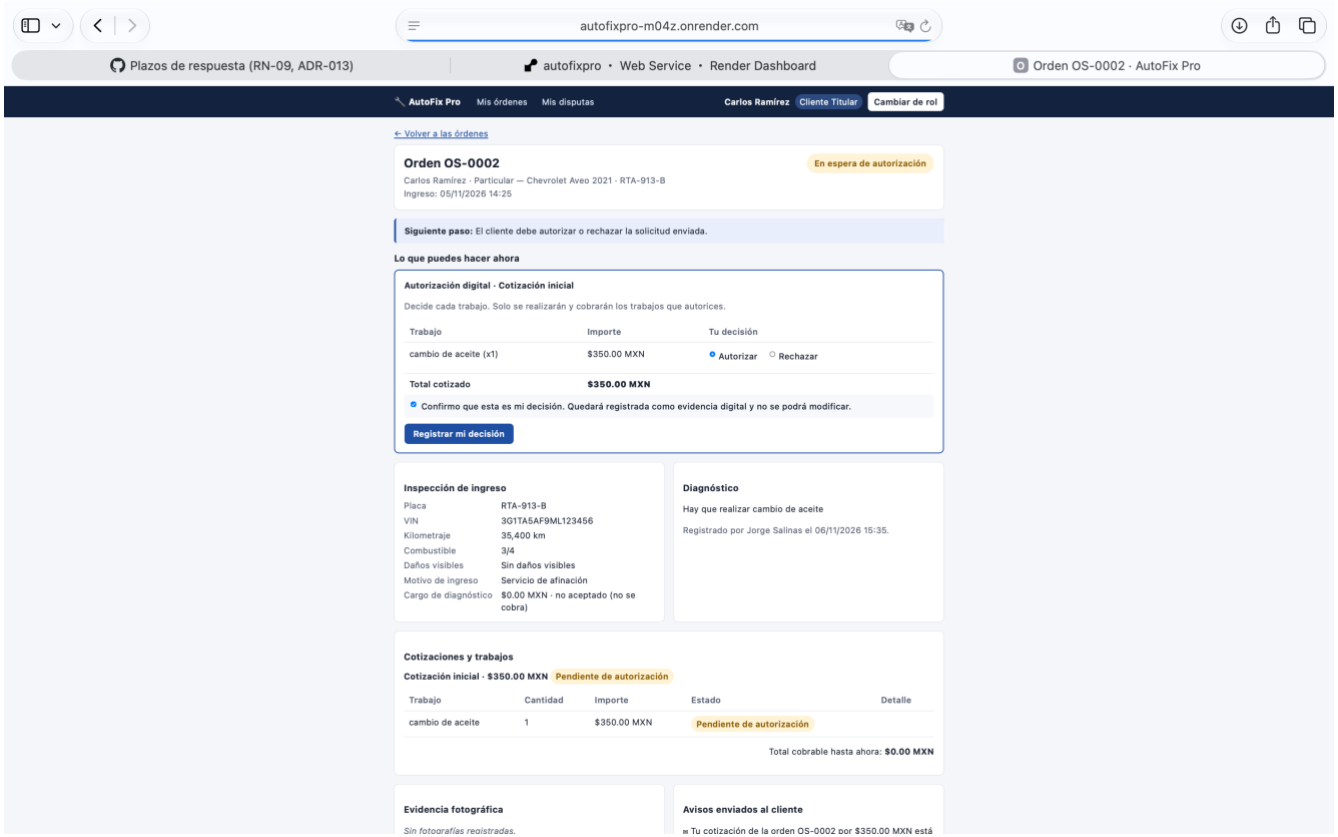


Figura 11. Cliente Titular: autorización digital por trabajo.

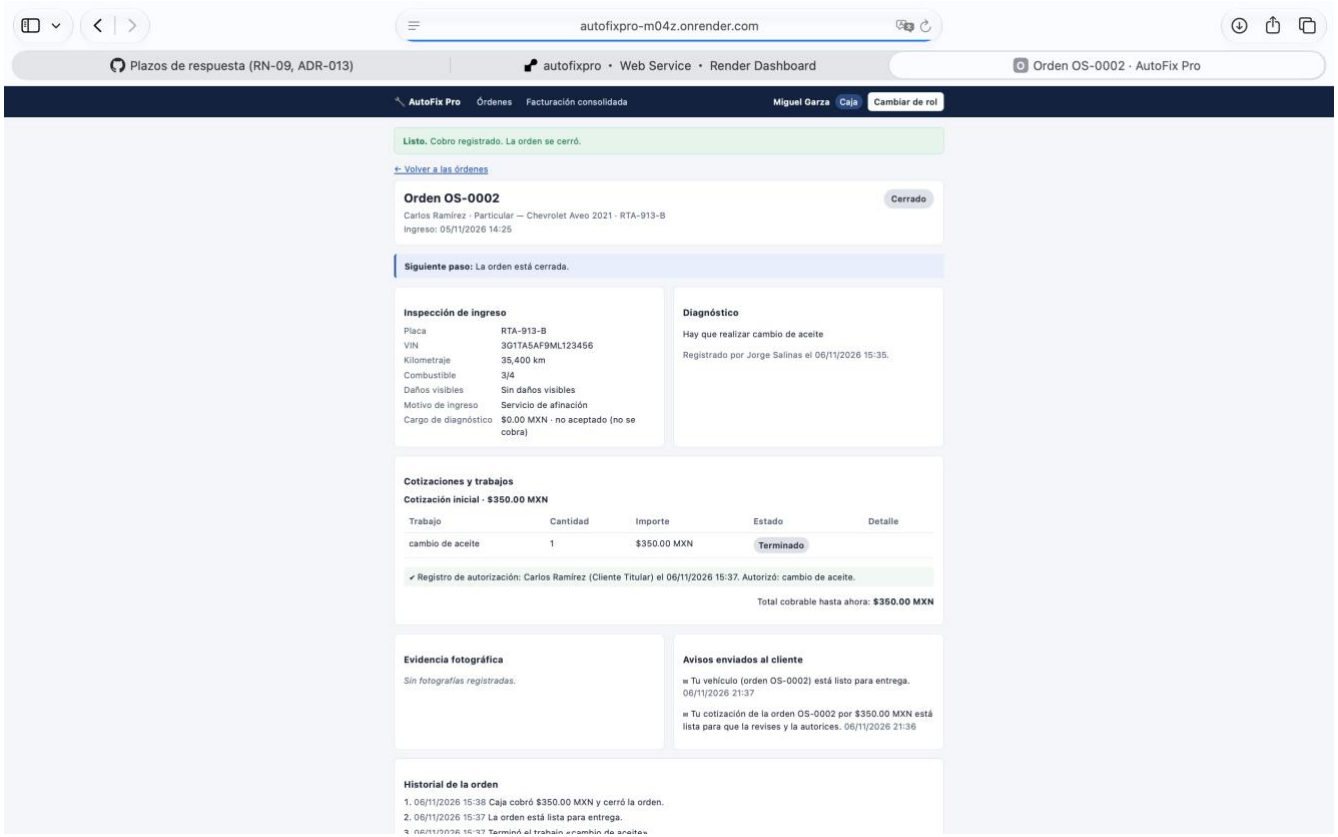


Figura 12. Caja: detalle para cobro y cierre.

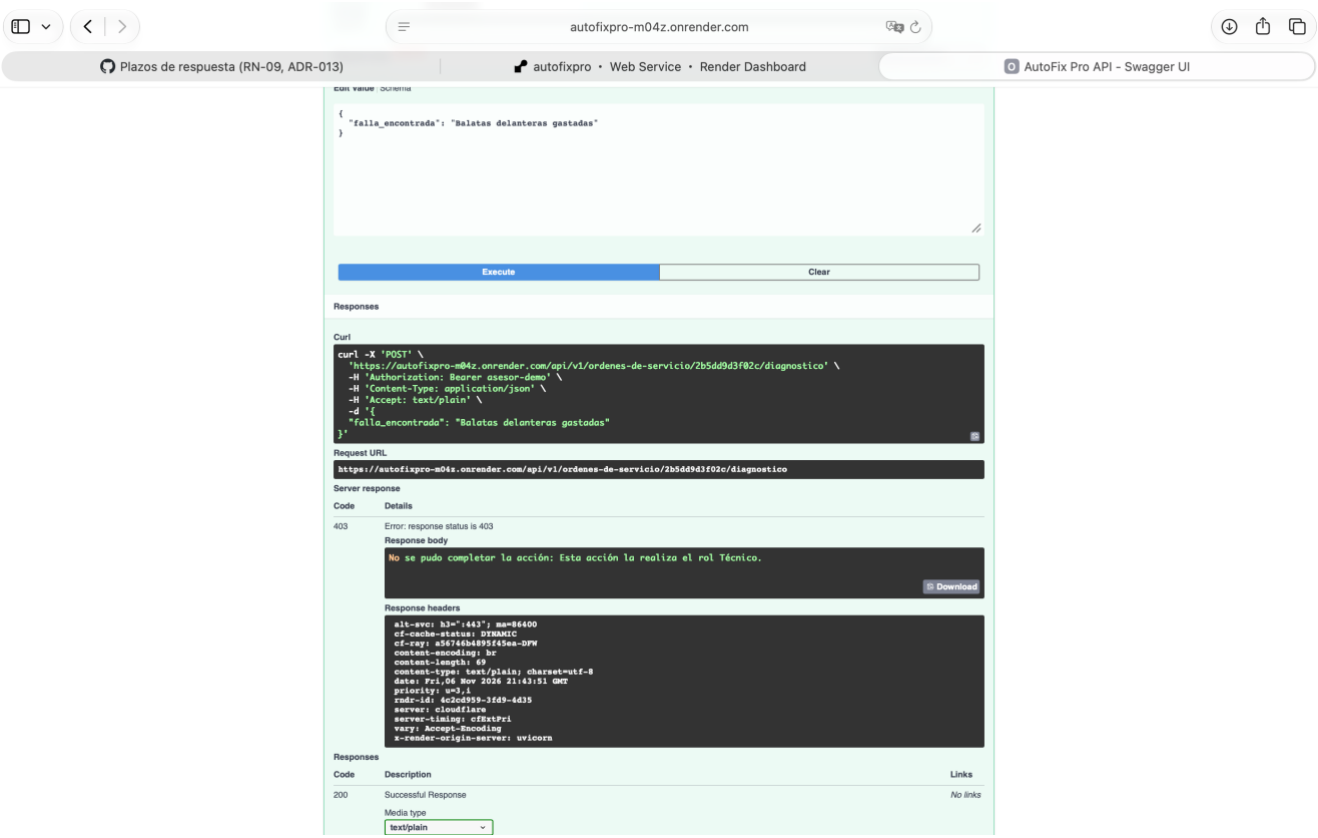


Figura 13. Swagger: una regla del negocio rechaza la acción (HTTP 409).

7 Conclusiones

El proyecto convirtió el análisis de las Unidades 2 y 3 en una aplicación funcional y desplegada. Las 16 reglas y 24 historias del BRD se pueden rastrear hasta el modelo de dominio, la API y las pruebas; el dominio aplica DDD, Specifications combinables, dos máquinas de estado y Domain Events, y la calidad está respaldada por 375 pruebas con 92.85 % de cobertura, CI/CD, Docker Compose y despliegue en Render.

Mantener el lenguaje ubicuo en todo el código facilitó validar la implementación contra el BRD, y escribir las pruebas a partir de los escenarios Gherkin permitió encontrar y corregir defectos reales. Como trabajo futuro quedan la autenticación real, el alta de clientes desde la interfaz y conectar las notificaciones simuladas a correo o mensajería.

8 Referencias

Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.

Evans, E. y Fowler, M. (s.f.). *Specifications*. https://martinfowler.com/apsupp/spec.pdf

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

Wiggins, A. (2017). *The Twelve-Factor App*. https://12factor.net

Nygard, M. (2011). *Documenting Architecture Decisions*. https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

FastAPI. (2026). *Documentación de FastAPI*. https://fastapi.tiangolo.com

Cucumber. (2026). *Gherkin Reference*. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference

9 Anexo A. Criterios de aceptación en Gherkin

Escenarios de las historias US-01 a US-24 (`docs/BRD.md`, sección 9).

```
Característica: US-01 Registro de ingreso del vehículo
  Escenario: ingreso con datos completos
    Dado que un vehículo llega físicamente al taller
    Cuando el asesor captura cliente, placa, marca, modelo, VIN, kilometraje, nivel de combustible, daños
visibles y motivo de ingreso
    Entonces el sistema crea una orden de servicio en estado "Recibido"
    Y registra la fecha y hora de ingreso

  Escenario: ingreso con datos incompletos
    Dado que el asesor está registrando un ingreso
    Cuando omite un dato obligatorio del vehículo
    Entonces el sistema no crea la orden e indica el dato faltante

Característica: US-02 Evidencia fotográfica al ingreso
  Escenario: fotografías adjuntas al ingreso
    Dado una orden de servicio en estado "Recibido"
    Cuando el asesor adjunta una o más fotografías del vehículo
    Entonces las fotografías quedan asociadas a la orden con etapa "Ingreso"
    Y son consultables por el cliente y el gerente

Característica: US-03 Registro de diagnóstico
  Escenario: diagnóstico registrado
    Dado una orden de servicio en estado "Recibido"
    Cuando el técnico guarda el diagnóstico con la falla encontrada
    Entonces la orden cambia a estado "Diagnosticado"

  Escenario: diagnóstico vacío
    Dado una orden de servicio en estado "Recibido"
    Cuando el técnico intenta guardar un diagnóstico sin falla descrita
    Entonces el sistema rechaza el registro y la orden permanece en "Recibido"

Característica: US-04 Generación de cotización
  Escenario: cotización a partir del diagnóstico
    Dado una orden en estado "Diagnosticado"
    Cuando el asesor genera la cotización con uno o más trabajos y sus montos
    Entonces la orden cambia a "Cotizado"
    Y cada trabajo queda en estado "Pendiente de autorización"
    Y al enviarse al cliente la orden pasa a "En espera de autorización"

  Escenario: cotización sin diagnóstico
    Dado una orden en estado "Recibido" sin diagnóstico
    Cuando el asesor intenta generar una cotización
    Entonces el sistema rechaza la operación (RN-01)

Característica: US-05 / US-06 Autorización total o parcial
  Escenario: autorización parcial
    Dado una cotización con varios trabajos en "Pendiente de autorización"
    Y el usuario es el cliente titular de la orden
    Cuando autoriza algunos trabajos y rechaza los demás
    Entonces los autorizados pasan a "Autorizado" y los demás a "Rechazado"
    Y la orden cambia a "En reparación"

  Escenario: autorización total
    Dado una cotización con trabajos en "Pendiente de autorización"
    Cuando el cliente titular autoriza todos los trabajos
    Entonces todos los trabajos pasan a "Autorizado"
    Y la orden cambia a "En reparación"
```

```
  Escenario: autorizador no válido
    Dado una cotización en espera de autorización
    Cuando un usuario que no es titular ni responsable de cuenta registrado intenta decidirla
    Entonces el sistema rechaza la operación sin cambiar el estado de los trabajos

  Escenario: el técnico intenta autorizar
    Dado una cotización en espera de autorización
    Cuando un técnico intenta autorizar un trabajo
    Entonces el sistema rechaza la operación (RN-02)

Característica: US-07 Registro inmutable de la decisión
  Escenario: decisión registrada
    Dado que el cliente decide uno o más trabajos
    Cuando se confirma la decisión
    Entonces el sistema crea un registro de autorización con autorizador, fecha, hora, trabajos autorizados,
trabajos rechazados y evidencia digital

  Escenario: intento de modificar una decisión
    Dado una cotización ya decidida
    Cuando alguien intenta registrar otra decisión sobre los mismos trabajos
    Entonces el sistema la rechaza y conserva el registro original

Característica: US-08 Ejecución solo de trabajos autorizados
  Escenario: consulta del técnico
    Dado una orden con trabajos "Autorizado", "Pendiente de autorización" y "Rechazado"
    Cuando el técnico consulta la orden
    Entonces solo los trabajos "Autorizado" aparecen como ejecutables

  Escenario: inicio y término de un trabajo autorizado
    Dado un trabajo en estado "Autorizado" con sus refacciones disponibles
    Cuando el técnico lo inicia
    Entonces el trabajo pasa a "En ejecución"
    Cuando el técnico lo concluye
    Entonces el trabajo pasa a "Terminado"

  Escenario: intento de ejecutar un trabajo no autorizado
    Dado un trabajo en "Pendiente de autorización" o "Rechazado"
    Cuando el técnico intenta iniciarlo
    Entonces el sistema rechaza la operación (RN-03)

  Escenario: orden lista para entrega
    Dado una orden "En reparación"
    Cuando el último trabajo autorizado pasa a "Terminado" y no hay trabajos pendientes de autorización ni
refacciones pendientes
    Entonces la orden cambia a "Listo para entrega"

Característica: US-09 / US-10 Falla adicional y cotización complementaria
  Escenario: falla adicional
    Dado una orden "En reparación"
    Cuando el técnico reporta una falla no incluida en el diagnóstico original
    Entonces el asesor genera una cotización complementaria vinculada a la orden
    Y sus trabajos quedan en "Pendiente de autorización" sin importar su monto (RN-05)
    Y la orden cambia a "En espera de autorización"

  Escenario: rechazo de la cotización complementaria
    Dado una cotización complementaria en espera de autorización
    Cuando el cliente rechaza todos sus trabajos
    Entonces esos trabajos quedan "Rechazado"
    Y la orden regresa a "En reparación" con los trabajos ya autorizados

Característica: US-10 Ampliación sobre trabajos autorizados (umbral del 20%)
  Escenario: ampliación igual al umbral
    Dado una cotización inicial con $10,000.00 autorizados
    Cuando la ampliación acumulada llega a $2,000.00 (20%)
```

```
    Entonces no se requiere autorización adicional

  Escenario: ampliación mayor al umbral
    Dado una cotización inicial con $10,000.00 autorizados
    Cuando la ampliación acumulada llega a $2,000.01
    Entonces la ampliación queda pendiente de autorización explícita del cliente
    Y el trabajo ampliado no puede continuar hasta obtenerla (RN-06)

Característica: US-11 / US-12 Refacción sin existencia
  Escenario: falta de existencia
    Dado un trabajo "Autorizado" que requiere una refacción
    Cuando Compras confirma que la refacción no tiene existencia
    Entonces el sistema genera una orden de compra a proveedor
    Y el trabajo pasa a "En espera de refacción"
    Y la orden cambia a "En espera de refacción"

Característica: US-13 Notificación de nueva fecha de entrega
  Escenario: aviso de retraso
    Dado una orden en "En espera de refacción"
    Cuando el asesor registra una nueva fecha estimada de entrega y el motivo
    Entonces el sistema notifica al cliente la nueva fecha
    Y guarda la hora de la falta detectada y la hora del aviso (CE-2)

  Escenario: nueva fecha inválida
    Dado una orden en "En espera de refacción"
    Cuando el asesor registra una fecha anterior a la fecha actual
    Entonces el sistema rechaza la fecha

Característica: US-14 Consulta del estado del vehículo
  Escenario: cliente consulta su orden
    Dado un cliente con una orden de servicio activa
    Cuando consulta el estado de su vehículo
    Entonces el sistema muestra el estado actual, los trabajos y su estado, y la fecha estimada de entrega

  Escenario: cliente consulta una orden ajena
    Dado un cliente autenticado
    Cuando intenta consultar una orden de otro cliente
    Entonces el sistema niega el acceso

Característica: US-15 Reportes e indicadores
  Escenario: indicadores del periodo
    Dado que el gerente accede al módulo de reportes
    Cuando selecciona un periodo
    Entonces el sistema muestra el número de disputas registradas
    Y el tiempo promedio entre la falta de refacción detectada y el aviso al cliente
    Y el porcentaje de decisiones de autorización con evidencia digital

  Escenario: usuario sin permiso
    Dado un usuario que no es gerente
    Cuando intenta consultar los reportes
    Entonces el sistema niega el acceso

Característica: US-16 Autorización delegada en flotillas
  Escenario: responsable de cuenta autoriza
    Dado un vehículo registrado bajo una cuenta de flotilla
    Cuando el responsable de cuenta registrado autoriza la cotización
    Entonces el sistema acepta la autorización
    Y la registra con el rol "Responsable de Cuenta"

  Escenario: contacto no registrado
    Dado un vehículo de flotilla
    Cuando un usuario no registrado como responsable de esa cuenta intenta autorizar
    Entonces el sistema rechaza la operación

Característica: US-17 Facturación consolidada mensual
  Escenario: consolidación del mes
```

```
    Dado un cliente de flotilla con órdenes en "Cerrado" durante el mes
    Cuando Caja genera la facturación del periodo
    Entonces el sistema consolida esas órdenes en un solo documento de cobro

  Escenario: orden ya facturada
    Dado una orden incluida en una facturación consolidada
    Cuando Caja genera de nuevo la facturación del mismo periodo
    Entonces la orden no se incluye dos veces (RN-13)

Característica: US-18 Prioridad contractual de flotillas
  Escenario: vehículo con prioridad pactada
    Dado un vehículo de una flotilla cuyo contrato establece prioridad
    Cuando el asesor consulta la cola de atención
    Entonces el sistema señala visiblemente la prioridad contractual
    Y lo ubica antes que los vehículos sin prioridad cuya atención aún no inicia

Característica: US-19 Cobro y cierre
  Escenario: cobro de lo realizado
    Dado una orden en "Listo para entrega"
    Cuando Caja abre la orden para cobro
    Entonces el sistema muestra solo los trabajos "Terminado" y el diagnóstico aceptado, si aplica
    Y no muestra trabajos rechazados ni pendientes (RN-11)
    Y al confirmarse el pago la orden cambia a "Cerrado"

Característica: US-20 Evidencia fotográfica a la entrega
  Escenario: fotografías de entrega
    Dado una orden en "Listo para entrega"
    Cuando el asesor adjunta fotografías del vehículo
    Entonces quedan asociadas a la orden con etapa "Entrega"

Característica: US-21 Rechazo total de la cotización
  Escenario: rechazo total con diagnóstico aceptado
    Dado una cotización inicial en espera de autorización
    Y el cliente aceptó al ingreso el cargo de diagnóstico
    Cuando el cliente rechaza todos los trabajos
    Entonces todos los trabajos quedan "Rechazado" y no se inicia ninguna reparación
    Y Caja cobra únicamente el diagnóstico
    Y al confirmarse el pago la orden cambia a "Cerrada sin reparación"

  Escenario: rechazo total sin cargo de diagnóstico
    Dado una cotización inicial en espera de autorización
    Y el cliente no aceptó cargo de diagnóstico
    Cuando el cliente rechaza todos los trabajos
    Entonces la orden cambia a "Cerrada sin reparación" sin cobro

Característica: US-22 Escalamiento por falta de respuesta
  Escenario: antes de 24 horas
    Dado una cotización enviada hace 23 horas y 59 minutos sin respuesta
    Cuando el sistema revisa los plazos
    Entonces la orden permanece en "En espera de autorización"

  Escenario: 24 horas sin respuesta
    Dado una cotización enviada hace 24 horas sin respuesta
    Cuando el sistema revisa los plazos
    Entonces la orden cambia a "En espera de cliente"
    Y el gerente recibe una notificación una sola vez

  Escenario: respuesta tardía
    Dado una orden en "En espera de cliente"
    Cuando el cliente autoriza al menos un trabajo
    Entonces la orden cambia a "En reparación"

Característica: US-23 Recepción de refacción
  Escenario: refacción recibida
    Dado una orden en "En espera de refacción" con una orden de compra abierta
    Cuando Compras registra la recepción de la refacción
```

```
    Entonces el trabajo vuelve a "Autorizado"
    Y si no quedan refacciones pendientes la orden cambia a "En reparación"
    Y el cliente es notificado de que el trabajo continúa

  Escenario: recepción duplicada
    Dado una orden de compra ya recibida
    Cuando Compras intenta registrar de nuevo su recepción
    Entonces el sistema rechaza la operación
```

```
Característica: US-24 Registro de disputas
  Escenario: cliente registra una disputa
    Dado un cliente con acceso a su orden
    Cuando registra una disputa con categoría "Autorización" o "Cobro" y una descripción
    Entonces la disputa queda registrada con fecha y en estado "Abierta"

  Escenario: gerente resuelve la disputa
    Dado una disputa "Abierta"
    Cuando el gerente registra la resolución
    Entonces la disputa cambia a "Resuelta" con la fecha y el texto de la resolución
```